

Полный теоретический курс по общей физике: ОПТИКА

По материалам учебников: Д.В. Сивухина, Г.С. Ландсберга и лекций П.В. Попова
Старался: Меркулов Кирилл Б04-407

2025/2026 уч. г.

Содержание

1	Законы геометрической оптики. Принципы Гюйгенса и Ферма. Законы преломления и отражения. Полное внутреннее отражение.	6
1.1	Принцип Гюйгенса	6
1.2	Принцип Ферма (принцип наименьшего оптического пути)	6
1.3	Вывод законов отражения и преломления из принципа Ферма	6
1.4	Полное внутреннее отражение (ПВО)	6
2	Центрированные оптические системы. Тонкая линза. Фокусы и главные плоскости оптической системы. Оптические инструменты: лупа, телескоп и микроскоп.	8
2.1	Параксиальное приближение и кардинальные элементы	8
2.2	Формулы ЦОС и тонкой линзы	8
2.3	Оптические инструменты	8
3	Фотометрия. Световой поток, яркость источника, освещённость изображения. Теорема о сохранении яркости оптической системой.	10
3.1	Основные фотометрические величины	10
3.2	Теорема о сохранении яркости оптической системой	10
3.3	Освещённость изображения	10
4	Волновое уравнение. Монохроматические волны, уравнение Гельмгольца. Комплексная амплитуда. Волновой вектор, фазовая скорость. Плоские и сферические волны.	11
4.1	Волновое уравнение	11
4.2	Монохроматические волны и комплексная амплитуда	11
4.3	Плоские и сферические волны	11
5	Поток энергии электромагнитной волны. Импульс электромагнитной волны, давление света.	12
5.1	Поток энергии и вектор Пойнтинга	12
5.2	Импульс электромагнитной волны и давление света	12

6	Электромагнитные волны на границе раздела двух диэлектриков. Законы преломления и отражения. Зависимость коэффициентов отражения от угла падения. Явление Брюстера.	13
6.1	Граничные условия и формулы Френеля	13
6.2	Энергетические коэффициенты	13
6.3	Явление Брюстера	13
7	Интерференция монохроматических волн. Интерференция плоских и сферических волн. Ширина интерференционных полос. Видность полос. Схемы наблюдения интерференции.	14
7.1	Условие интерференции монохроматических волн	14
7.2	Ширина интерференционных полос	14
7.3	Видность (контраст) интерференционной картины	14
7.4	Схемы наблюдения интерференции	15
8	Временная когерентность. Влияние немонохроматичности света на видность интерференционных полос. Время и длина когерентности. Максимальный порядок интерференции и максимальная разность хода в двухлучевых схемах.	16
8.1	Физическая природа временной когерентности	16
8.2	Время и длина когерентности	16
8.3	Влияние немонохроматичности на видность картины	16
8.4	Максимальный порядок интерференции	16
9	Пространственная когерентность. Апертура интерференционной схемы и влияние размеров источника на видность интерференционной картины. Функция пространственной когерентности. Радиус пространственной когерентности.	17
9.1	Физическая природа пространственной когерентности	17
9.2	Апертура интерференции и размытие картины	17
9.3	Функция пространственной когерентности и радиус когерентности	17
10	Статистическая природа света. Модель цугов. Функция когерентности и её связь с видностью полос. Связь временной когерентности со спектральной интенсивностью (теорема Винера-Хинчина). Соотношение неопределённостей для ширины спектра и времени когерентности.	18
10.1	Статистическое описание поля. Модель цугов	18
10.2	Функция когерентности и видность полос	18
10.3	Теорема Винера-Хинчина для оптических полей	18
10.4	Соотношение неопределённостей	18
11	Принцип Гюйгенса-Френеля. Задача о дифракции на тонком экране. Граничные условия. Волновой параметр и зависимость характера дифракции от его значения. Критерий геометрической оптики.	20
11.1	Принцип Гюйгенса-Френеля	20
11.2	Граничные условия Кирхгофа	20
11.3	Волновой параметр Кона и типы дифракции	20
12	Дифракция Френеля на круглом отверстии. Спираль Френеля. Пятно Пуассона и условия его наблюдения. Дифракция на краю экрана и на	

щели, спираль Корню (качественно). Зонная пластинка Френеля. Фокусы зонной пластинки: положение и интенсивность света в них. Линза Френеля. Идеальная линза с точки зрения дифракции Френеля. Оценка размера фокального пятна.	21
12.1 Метод зон Френеля и спираль Френеля	21
12.2 Пятно Пуассона	22
12.3 Дифракция на краю экрана и спираль Корню	22
12.4 Зонная пластинка Френеля	22
12.5 Идеальная линза и оценка фокального пятна	23
13 Дифракция Фраунгофера. Связь с преобразованием Фурье. Дифракция Фраунгофера на щели (строгий вывод) и круглом отверстии (качественно). Поле в фокальной плоскости линзы, поперечные и продольные размеры фокального пятна.	24
13.1 Связь дифракции Фраунгофера с преобразованием Фурье	24
13.2 Строгий вывод для дифракции на щели	24
13.3 Дифракция на круглом отверстии	24
13.4 Размеры фокального пятна линзы	24
14 Дифракция Фраунгофера. Роль дифракции Фраунгофера в оптических приборах. Разрешающая способность телескопа и микроскопа. Критерий Рэлея. Разрешающая способность при когерентном освещении.	26
14.1 Роль дифракции и критерий Рэлея	26
14.2 Разрешающая способность телескопа	26
14.3 Разрешающая способность микроскопа	26
14.4 Разрешение при когерентном освещении (критерий Аббе)	26
15 Дифракция Фраунгофера на периодических структурах. Дифракция Фраунгофера на амплитудной решётке: положение и интенсивность главных максимумов, их ширина и максимальный порядок.	27
15.1 Амплитудная дифракционная решетка	27
15.2 Вывод распределения интенсивности	27
15.3 Главные максимумы	27
15.4 Ширина максимумов и добавочные минимумы	28
15.5 Максимальный порядок	28
16 Спектральные приборы. Характеристики спектральных приборов: разрешающая способность, область дисперсии, угловая дисперсия. Призма и амплитудная дифракционная решётка как спектральные приборы.	29
16.1 Основные характеристики спектральных приборов	29
16.2 Дифракционная решетка как спектральный прибор	29
16.3 Призма как спектральный прибор	29
17 Интерферометр Фабри-Перо как спектральный прибор и как оптический резонатор. Разрешающая способность, область дисперсии, угловая дисперсия. Связь разрешающей способности и добротности резонатора.	30
17.1 Устройство и принцип работы	30
17.2 Спектральные характеристики ИФП	30
17.3 Связь с добротностью резонатора	31

18 Принципы фурье-оптики. Пространственное преобразование Фурье, разложение по плоским волнам. Метод Рэлея в задачах дифракции. Пространственное соотношение неопределённостей.	32
18.1 Концепция пространственного спектра	32
18.2 Метод Рэлея (углового спектра) эволюции поля	32
18.3 Пространственное соотношение неопределенностей	32
19 Дифракция на периодических структурах с точки зрения фурье-оптики. Дифракция на амплитудной и фазовой синусоидальной решётке. Эффект саморепродукции.	33
19.1 Синусоидальная амплитудная решетка	33
19.2 Синусоидальная фазовая решетка	33
19.3 Эффект саморепродукции (эффект Тальбота)	33
20 Теория Аббе формирования оптического изображения. Фурье-плоскость оптической системы. Разрешающая способность оптической системы с точки зрения фурье-оптики. Пространственная фильтрация. Эффект мультиплицирования изображений. Методы наблюдения фазовых структур (тёмного поля и фазового контраста).	34
20.1 Теория формирования изображения Эрнста Аббе	34
20.2 Разрешающая способность и пространственная фильтрация	34
20.3 Методы наблюдения фазовых структур	35
21 Принципы голографии. Голограмма точечного источника (голограмма Габора). Голограмма с наклонным опорным пучком. Разрешающая способность голограммы.	36
21.1 Физический принцип голографии Денисюка — Габора	36
21.2 Математическая модель записи и восстановления	36
21.3 Голографические схемы	36
21.4 Разрешающая способность голограммы	36
22 Дифракция на объёмных структурах. Условие Брэгга Вульфа. Дифракция рентгеновских лучей. Принципы записи и восстановления цветной голограммы.	37
22.1 Дифракция на объемных структурах	37
22.2 Условие Брэгга — Вульфа	37
22.3 Дифракция рентгеновских лучей	37
22.4 Объемные голограммы Ю.Н. Денисюка и цветная голография	38
23 Дисперсия волн. Волновой пакет, групповая скорость. Формула Рэлея.	39
23.1 Понятие дисперсии волн	39
23.2 Волновой пакет и групповая скорость	39
23.3 Формула Рэлея	39
24 Классическая теория дисперсии света. Аномальная дисперсия. Поглощение света. Дисперсия в плазме и металлах.	40
24.1 Классическая микроскопическая теория Лоренца	40
24.2 Показатель преломления и коэффициент поглощения	40
24.3 Дисперсия в плазме и металлах	40

25 Поляризация света. Линейная, круговая и эллиптическая поляризация. Естественно поляризованный свет. Способы получения линейно поляризованного света. Дихроизм, поляроиды, закон Малюса.	42
25.1 Типы поляризации плоской волны	42
25.2 Способы получения линейно поляризованного света	42
25.3 Закон Малюса	42
26 Электромагнитные волны в одноосных кристаллах. Обыкновенная и необыкновенная волны. Ориентация векторов k, E, B, D и вектора Пойнтинга S в необыкновенной волне. Зависимость показателя преломления необыкновенной волны от угла распространения.	43
26.1 Оптическая анизотропия и типы волн	43
26.2 Взаимная ориентация векторов в необыкновенной волне	43
26.3 Зависимость показателя преломления необыкновенной волны от угла	43
27 Кристаллические пластинки $\lambda/2$ и $\lambda/4$. Управление поляризацией. Искусственная анизотропия, эффекты Поккельса, Керра. Эффект Фарадея вращения плоскости поляризации (качественное объяснение).	45
27.1 Фазовые кристаллические пластинки	45
27.2 Индуцированная (искусственная) анизотропия	46
27.3 Эффект Фарадея	46
28 Нелинейная поляризация среды. Генерация второй гармоники, условие фазового синхронизма. Оптическое выпрямление. Эффект самофокусировки, пороговая мощность самофокусировки.	47
28.1 Концепция нелинейной оптики	47
28.2 Эффекты второго порядка ($\chi^{(2)}$)	47
28.3 Условие фазового синхронизма	47
28.4 Эффекты третьего порядка ($\chi^{(3)}$). Самофокусировка света	47
29 Рассеяние света. Сечение рассеяния, закон Бугера-Ламберта-Бэра. Рэлеевское рассеяние: зависимость от длины волны, диаграмма направленности. Поляризация рассеянного света. Роль флуктуаций плотности в явлении рассеяния.	49
29.1 Феноменологические законы рассеяния	49
29.2 Рэлеевское рассеяние	49
29.3 Диаграмма направленности и поляризация	49
29.4 Молекулярное рассеяние и роль флуктуаций плотности	49

1 Законы геометрической оптики. Принципы Гюйгенса и Ферма. Законы преломления и отражения. Полное внутреннее отражение.

Геометрическая оптика представляет собой предельный случай волновой оптики при длине волны $\lambda \rightarrow 0$.

1.1 Принцип Гюйгенса

Каждая точка волнового фронта, которой достигла волна в момент времени t , становится источником вторичных сферических волн. Новое положение волнового фронта через время Δt есть огибающая этих вторичных волн. Принцип Гюйгенса носит чисто геометрический характер, но позволяет строго вывести законы отражения и преломления.

1.2 Принцип Ферма (принцип наименьшего оптического пути)

Свет распространяется между двумя точками A и B по пути, оптическая длина которого экстремальна (стационарна):

$$\delta L = \delta \int_A^B n ds = 0$$

где $L = \int n ds$ — **оптическая длина пути**. Время распространения $t = L/c$. Из требования минимальности времени выводится закон прямолинейного распространения света в однородной среде ($n = \text{const}$).

1.3 Вывод законов отражения и преломления из принципа Ферма

Рассмотрим границу раздела двух сред с n_1 и n_2 . Пусть свет идет из точки $A(0, a)$ в первой среде в точку $B(x_0, -b)$ во второй среде через точку границы $M(x, 0)$. Оптический путь:

$$L(x) = n_1 \sqrt{x^2 + a^2} + n_2 \sqrt{(x_0 - x)^2 + b^2}$$

Дифференцируя по x и приравнявая к нулю ($\frac{dL}{dx} = 0$):

$$\frac{dL}{dx} = n_1 \frac{x}{\sqrt{x^2 + a^2}} - n_2 \frac{x_0 - x}{\sqrt{(x_0 - x)^2 + b^2}} = n_1 \sin \alpha_1 - n_2 \sin \alpha_2 = 0$$

Отсюда получаем **закон Снеллиуса**:

$$n_1 \sin \alpha_1 = n_2 \sin \alpha_2$$

Аналогично, рассматривая отражение в среде n_1 в точку $C(x_0, a)$, получаем закон отражения: $\alpha_1 = \alpha'_1$.

1.4 Полное внутреннее отражение (ПВО)

Наблюдается при падении света из оптически более плотной среды в менее плотную ($n_1 > n_2$). При угле падения $\alpha_1 = \alpha_{\text{пред}}$ угол преломления $\alpha_2 = 90^\circ$:

$$\sin \alpha_{\text{пред}} = \frac{n_2}{n_1}$$

При $\alpha_1 > \alpha_{\text{пред}}$ преломленная волна в классическом понимании исчезает, вся энергия отражается ($R = 1$). Во второй среде возникает **неоднородная волна**, амплитуда которой экспоненциально затухает с расстоянием от границы z : $E \propto e^{-k_z z}$, где $k_z = k_2 \sqrt{\frac{n_1^2}{n_2^2} \sin^2 \alpha_1 - 1}$. Поток энергии через границу в среднем за период равен нулю.

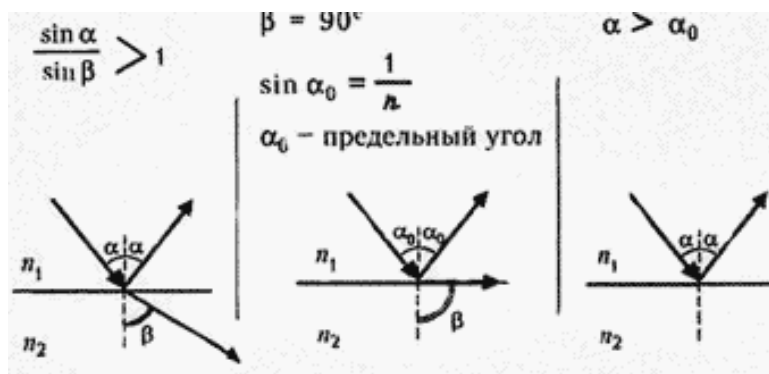


Рис. 1: Явление ПВО

2 Центрированные оптические системы. Тонкая линза. Фокусы и главные плоскости оптической системы. Оптические инструменты: лупа, телескоп и микроскоп.

Центрированная оптическая система (ЦОС) — совокупность преломляющих и отражающих поверхностей, имеющих общую ось симметрии (главную оптическую ось).

2.1 Параксиальное приближение и кардинальные элементы

Параксиальными называют лучи, идущие под малыми углами α к оси и на малых расстояниях y от нее ($\sin \alpha \approx \tan \alpha \approx \alpha$). В параксиальной оптике ЦОС идеальна: точка отображается в точку, плоскость — в плоскость. Любая сложная ЦОС характеризуется **кардинальными элементами**:

- **Главные плоскости (H и H')**: сопряженные плоскости, для которых линейное увеличение строго равно $\beta = +1$.
- **Главные фокусы (F и F')**: точки пересечения с осью лучей, падающих на систему параллельно оси.

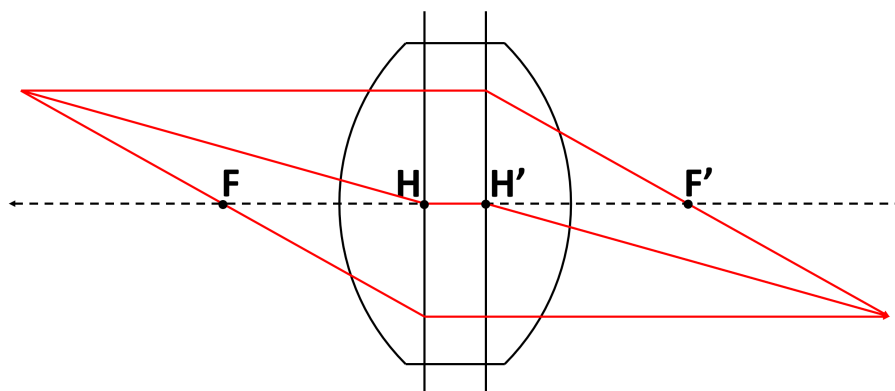


Рис. 2: Кардинальные точки и плоскости толстой линзы (H, H' — главные плоскости, F, F' — фокусы).

2.2 Формулы ЦОС и тонкой линзы

Если отсчитывать координаты от главных плоскостей (x — до предмета, x' — до изображения), то:

$$\frac{f'}{x'} + \frac{f}{x} = 1$$

Если среды слева и справа одинаковы ($n_1 = n_2 = 1$), то $f' = -f = F$, и формула принимает вид: $\frac{1}{x'} - \frac{1}{x} = \frac{1}{F}$. **Формула Ньютона** (отсчет координат ξ и ξ' от фокусов):

$$\xi \cdot \xi' = f \cdot f'$$

2.3 Оптические инструменты

1. **Лупа**: Собирающая линза с малым фокусным расстоянием F . Предмет помещается в фокальной плоскости. Угловое увеличение:

$$\Gamma = \frac{d_0}{F}$$

где $d_0 = 25$ см — расстояние наилучшего зрения.

2. **Микроскоп:** Состоит из короткофокусного **объектива** ($F_{об}$) и **окуляра** ($F_{ок}$). Предмет помещается за передним фокусом объектива. Полное увеличение прибора:

$$\Gamma = \beta_{об} \cdot \Gamma_{ок} = -\frac{\Delta}{F_{об}} \cdot \frac{d_0}{F_{ок}} = -\frac{\Delta \cdot d_0}{F_{об} F_{ок}}$$

где Δ — оптическая длина тубуса (расстояние между задним фокусом объектива и передним фокусом окуляра).

3. **Телескоп (Труба Кеплера):** Афокальная система из длиннофокусного объектива и короткофокусного окуляра. Фокусы совмещены. Угловое увеличение:

$$W = \frac{\alpha'}{\alpha} = -\frac{F_{об}}{F_{ок}} = -\frac{D_{вх}}{D_{вых}}$$

где $D_{вх}, D_{вых}$ — диаметры входного (объектив) и выходного зрачков пучка.

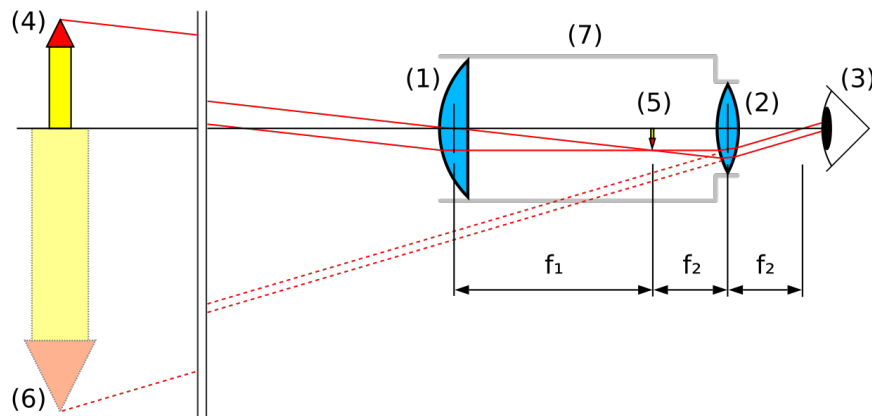


Рис. 3: Оптическая схема телескопа (ход лучей в трубе Кеплера).

3 Фотометрия. Световой поток, яркость источника, освещённость изображения. Теорема о сохранении яркости оптической системой.

3.1 Основные фотометрические величины

Фотометрия изучает энергетические характеристики оптического излучения.

- **Световой (энергетический) поток (Φ):** Полная мощность излучения, переносимая световой волной через данную поверхность: $\Phi = \frac{dW}{dt}$ [Вт].
- **Освещенность (E):** Плотность светового потока, падающего на поверхность: $E = \frac{d\Phi}{dS}$ [Вт/м²].
- **Сила света (I):** Плотность светового потока внутри единичного телесного угла в заданном направлении: $I = \frac{d\Phi}{d\Omega}$ [Вт/ср].
- **Яркость (B):** Поток, излучаемый единицей проекции светящейся площадки в единичный телесный угол:

$$B = \frac{d^2\Phi}{dS \cos \theta d\Omega}$$

где θ — угол между нормалью к площадке dS и направлением наблюдения.

3.2 Теорема о сохранении яркости оптической системой

Рассмотрим инвариант Лагранжа-Гельмгольца для параксиальных пучков: $ny\alpha = n'y'\alpha'$. Возводя в квадрат, получаем соотношение для площадей $dS \propto y^2$ и телесных углов $d\Omega \propto \alpha^2$:

$$n^2 dS d\Omega = n'^2 dS' d\Omega'$$

По закону сохранения энергии, при отсутствии потерь на отражение и поглощение, поток от источника равен потоку, пришедшему в изображение: $d^2\Phi = d^2\Phi'$. Подставляя определение яркости $d^2\Phi = B dS d\Omega$:

$$B dS d\Omega = B' dS' d\Omega' \implies B' = B \left(\frac{n'}{n} \right)^2$$

Если система находится в воздухе ($n = n' = 1$), то $B' = B$. **Яркость изображения протяженного источника в идеальной оптической системе не может превышать яркости самого источника.**

3.3 Освещенность изображения

Освещенность изображения выражается как $E' = \pi B' \sin^2 u'$, где u' — апертурный угол со стороны изображения. Оптическая система увеличивает **освещенность** (за счет сжатия площади пучка), но **яркость** остается неизменной, что разрешает парадокс выжигания бумаги лупой.

4 Волновое уравнение. Монохроматические волны, уравнение Гельмгольца. Комплексная амплитуда. Волновой вектор, фазовая скорость. Плоские и сферические волны.

4.1 Волновое уравнение

Из уравнений Максвелла для однородной нейтральной диэлектрической среды ($\epsilon, \mu = 1$) следует волновое уравнение для вектора напряженности электрического поля $\vec{E}$:

$$\nabla^2 \vec{E} - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = 0$$

где $v = \frac{c}{\sqrt{\epsilon}} = \frac{c}{n}$ — фазовая скорость электромагнитной волны в среде.

4.2 Монохроматические волны и комплексная амплитуда

Монохроматическая волна — это строго синусоидальный волновой процесс одной определенной частоты ω : $\vec{E}(\vec{r}, t) = \vec{E}_0(\vec{r}) \cos(\omega t - \varphi(\vec{r}))$. Применяя метод комплексных амплитуд, запишем:

$$\vec{E}(\vec{r}, t) = \text{Re} \left\{ \vec{A}(\vec{r}) e^{-i\omega t} \right\}$$

где $\vec{A}(\vec{r}) = \vec{E}_0(\vec{r}) e^{i\varphi(\vec{r})}$ — **комплексная амплитуда**. Подставляя в волновое уравнение, переходим к стационарному **уравнению Гельмгольца**:

$$\nabla^2 \vec{A} + k^2 \vec{A} = 0$$

где $k = \frac{\omega}{v} = \frac{\omega n}{c}$ — волновое число.

4.3 Плоские и сферические волны

1. **Плоская волна:** Волновые фронты (поверхности постоянной фазы) представляют собой параллельные плоскости. Комплексная форма:

$$\vec{E}(\vec{r}, t) = \vec{A}_0 e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)}$$

где $\vec{k} = k\vec{n}$ — **волновой вектор**, указывающий направление распространения фазового фронта.

2. **Сферическая волна:** Волновые фронты — концентрические сферы. Решение уравнения Гельмгольца в сферических координатах имеет вид:

$$\vec{E}(r, t) = \frac{\vec{A}_0}{r} e^{i(kr - \omega t)}$$

Амплитуда сферической волны убывает обратно пропорционально расстоянию r от источника, что обеспечивает сохранение потока энергии через сферу любого радиуса ($I \propto |E|^2 \propto 1/r^2$).

5 Поток энергии электромагнитной волны. Импульс электромагнитной волны, давление света.

5.1 Поток энергии и вектор Пойнтинга

Плотность потока энергии электромагнитной волны определяется **вектором Пойнтинга**:

$$\vec{S} = [\vec{E} \times \vec{H}]$$

В оптическом диапазоне приборы реагируют на усредненный по времени поток энергии — **интенсивность** $I = \langle S \rangle$. Для плоской монохроматической волны в немагнитной среде:

$$I = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\epsilon_0 \epsilon}{\mu_0}} E_0^2 = \frac{1}{2} c \epsilon_0 n E_0^2$$

5.2 Импульс электромагнитной волны и давление света

Согласно электродинамике Максвелла и теории относительности, электромагнитное поле обладает импульсом. Объемная плотность импульса $\vec{g}$ связана с вектором Пойнтинга соотношением:

$$\vec{g} = \frac{\vec{S}}{c^2}$$

При падении волны на поверхность она передает свой импульс веществу, что порождает **давление света**. Изменение импульса пучка света при взаимодействии с поверхностью с коэффициентом отражения R приводит к формуле П.Н. Лебедева для давления при нормальном падении:

$$P = \frac{I}{c}(1 + R)$$

Если свет падает под углом θ к нормали:

$$P = \frac{I}{c}(1 + R) \cos^2 \theta$$

Экспериментальное подтверждение давления света на газы и твердые тела, осуществленное П.Н. Лебедевым в 1899–1907 гг., послужило важнейшим доказательством обладания электромагнитным полем механическим импульсом.

6 Электромагнитные волны на границе раздела двух диэлектриков. Законы преломления и отражения. Зависимость коэффициентов отражения от угла падения. Явление Брюстера.

6.1 Граничные условия и формулы Френеля

На границе раздела двух однородных диэлектриков (n_1 и n_2) должны выполняться макроскопические граничные условия непрерывности тангенциальных компонент полей: $E_{1\tau} = E_{2\tau}$ и $H_{1\tau} = H_{2\tau}$. Разделим падающую волну на две линейные поляризации:

- **p -поляризация:** вектор $\vec{E}$ лежит в плоскости падения.
- **s -поляризация:** вектор $\vec{E}$ перпендикулярен плоскости падения.

Решение граничной задачи приводит к **формулам Френеля** для амплитудных коэффициентов отражения (r) и пропускания (t):

$$r_s = -\frac{\sin(\alpha_1 - \alpha_2)}{\sin(\alpha_1 + \alpha_2)}, \quad t_s = \frac{2 \sin \alpha_2 \cos \alpha_1}{\sin(\alpha_1 + \alpha_2)}$$
$$r_p = \frac{\tan(\alpha_1 - \alpha_2)}{\tan(\alpha_1 + \alpha_2)}, \quad t_p = \frac{2 \sin \alpha_2 \cos \alpha_1}{\sin(\alpha_1 + \alpha_2) \cos(\alpha_1 - \alpha_2)}$$

6.2 Энергетические коэффициенты

Коэффициенты отражения по интенсивности определяются как $R_s = r_s^2$ и $R_p = r_p^2$. При нормальном падении ($\alpha_1 \rightarrow 0$):

$$R_s = R_p = \left(\frac{n_2 - n_1}{n_2 + n_1} \right)^2$$

6.3 Явление Брюстера

Если $\alpha_1 + \alpha_2 = 90^\circ$, то $\tan(\alpha_1 + \alpha_2) \rightarrow \infty$, следовательно, $r_p = 0$. Угол падения, при котором отраженный свет полностью лишается p -компоненты и становится строго s -поляризованным, называется **углом Брюстера** α_B . Из закона Снеллиуса при $\alpha_2 = 90^\circ - \alpha_B$:

$$\tan \alpha_B = \frac{n_2}{n_1}$$

Физический механизм: падающая волна раскачивает диполи во второй среде вдоль направления преломленного луча. Отраженная волна генерируется излучением этих диполей. Поскольку поперечная электромагнитная волна не излучается вдоль оси колебаний диполя, в направлении отраженного луча энергия p -поляризации не переносится.

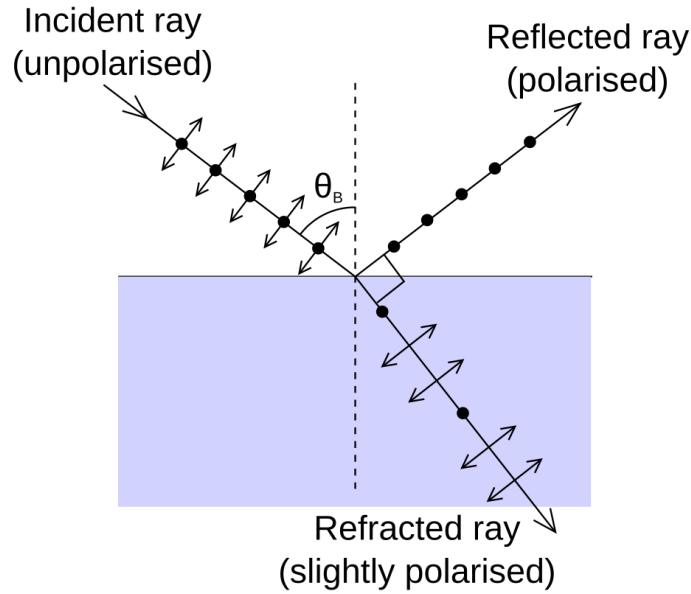


Рис. 4: Явление Брюстера: отражение и преломление света на границе диэлектриков.

7 Интерференция монохроматических волн. Интерференция плоских и сферических волн. Ширина интерференционных полос. Видность полос. Схемы наблюдения интерференции.

7.1 Условие интерференции монохроматических волн

При суперпозиции двух монохроматических волн одинаковой частоты $\vec{E}_1$ и $\vec{E}_2$ результирующая интенсивность имеет вид:

$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos \Delta\varphi$$

где $\Delta\varphi = \vec{k}_1 \vec{r} - \vec{k}_2 \vec{r} + (\varphi_1 - \varphi_2)$ — разность фаз. **Интерференция** — перераспределение интенсивности света в пространстве с образованием чередующихся максимумов и минимумов. Разность фаз связана с оптической разностью хода Δ соотношением: $\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda_0} \Delta$. Максимум наблюдается при $\Delta = m\lambda_0$, минимум — при $\Delta = (m + 1/2)\lambda_0$, $m \in \mathbb{Z}$.

7.2 Ширина интерференционных полос

Рассмотрим классическую схему Юнга: два синфазных точечных источника разнесены на расстояние d , экран удален на расстояние $L \gg d$. Оптическая разность хода до точки экрана y : $\Delta \approx \frac{yd}{L}$. Положение максимумов: $y_m = m \frac{\lambda_0 L}{d}$. **Ширина интерференционной полосы** (расстояние между соседними максимумами):

$$\Delta y = y_{m+1} - y_m = \frac{\lambda_0 L}{d}$$

7.3 Видность (контраст) интерференционной картины

Качество интерференционной картины характеризуется **видностью полос** Майкельсона:

$$V = \frac{I_{\max} - I_{\min}}{I_{\max} + I_{\min}} = \frac{2\sqrt{I_1 I_2}}{I_1 + I_2} \cos \gamma$$

Для строго монохроматических волн равной интенсивности ($I_1 = I_2$) и параллельных векторах полей $V = 1$.

7.4 Схемы наблюдения интерференции

Поскольку естественные источники света некогерентны, применяют метод деления волнового фронта или амплитуды:

- **Бизеркала Френеля:** свет отражается от двух зеркал под малым углом друг к другу.
- **Бипризма Френеля:** деление фронта за счет преломления в двух тонких призмах с общим основанием.
- **Зеркало Ллойда:** интерференция прямого луча и луча, отраженного от зеркала под скользким углом (при отражении от оптически более плотной среды происходит сдвиг фазы на π , поэтому в точке контакта наблюдается минимум).

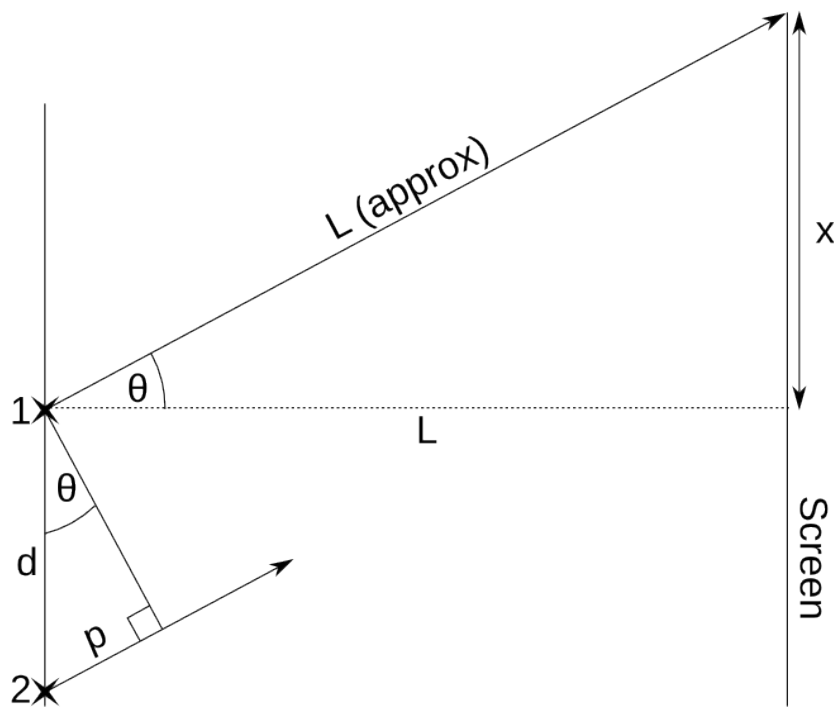


Рис. 5: Интерференционная схема Юнга (дифракция на двух щелях и перераспределение интенсивности).

8 Временная когерентность. Влияние немонохроматичности света на видность интерференционных полос. Время и длина когерентности. Максимальный порядок интерференции и максимальная разность хода в двухлучевых схемах.

8.1 Физическая природа временной когерентности

Реальные источники излучают свет в некотором конечном спектральном интервале частот $\Delta\omega$ (или длин волн $\Delta\lambda$). Излучение представляет собой случайную последовательность волновых пучков. **Временная когерентность** характеризует способность волны сохранять постоянство фазовых соотношений в одной и той же точке пространства в разные моменты времени.

8.2 Время и длина когерентности

Время когерентности τ_c — средняя продолжительность одного непрерывного пучка, в течение которого фаза остается квазипостоянной:

$$\tau_c \approx \frac{1}{\Delta\nu} = \frac{2\pi}{\Delta\omega}$$

За время τ_c волна пробегает расстояние, называемое **длиной когерентности** l_c :

$$l_c = c \cdot \tau_c \approx \frac{\lambda^2}{\Delta\lambda}$$

8.3 Влияние немонохроматичности на видность картины

Пусть квазимонохроматический источник имеет прямоугольный спектральный профиль шириной $\Delta\lambda$ около центральной длины волны λ_0 . Каждая монохроматическая компонента создает свою систему интерференционных полос на экране. С ростом разности хода полосы разных длин волн сдвигаются друг относительно друга, приводя к размытию картины. Суммирование интенсивностей дает выражение для видности:

$$V(\Delta) = \left| \text{sinc} \left(\frac{\pi \Delta \Delta\lambda}{\lambda_0^2} \right) \right|$$

Картина полностью исчезает ($V = 0$), когда аргумент функции sinc равен π , то есть при достижении критической (максимальной) разности хода:

$$\Delta_{\max} = \frac{\lambda_0^2}{\Delta\lambda} = l_c$$

8.4 Максимальный порядок интерференции

Поскольку условие максимума порядка m имеет вид $\Delta = m\lambda_0$, **максимальный наблюдаемый порядок интерференции** в двухлучевой схеме равен:

$$m_{\max} = \frac{\Delta_{\max}}{\lambda_0} = \frac{\lambda_0}{\Delta\lambda}$$

При превышении этого порядка интерференционные полосы полностью замываются, превращаясь в равномерный белый фон.

9 Пространственная когерентность. Апертура интерференционной схемы и влияние размеров источника на видность интерференционной картины. Функция пространственной когерентности. Радиус пространственной когерентности.

9.1 Физическая природа пространственной когерентности

Пространственная когерентность характеризует корреляцию фаз светового поля в один и тот же момент времени в двух разных точках пространства, разнесенных перпендикулярно направлению распространения волны. Главной причиной пространственной некогерентности является конечный угловой размер источника света.

9.2 Апертура интерференции и размытие картины

Рассмотрим протяженный светящийся источник шириной D , находящийся на расстоянии R от двух отверстий схемы Юнга (расстояние между отверстиями d). Угловой размер источника $\Delta\theta = D/R$. Каждый независимый точечный элемент источника создает на экране свою интерференционную картину, смещенную по оси y . Полная интерференционная картина замыкается, когда полоса максимума от краев источника смещается на половину ширины полосы. Это условие приводит к соотношению:

$$\Delta\theta \cdot 2\alpha \approx \lambda$$

где $2\alpha = d/R$ — апертура интерференционной схемы.

9.3 Функция пространственной когерентности и радиус когерентности

Степень взаимной когерентности полей в точках 1 и 2 описывается комплексной функцией пространственной когерентности (согласно теореме Ван Циттерта – Цернике, для удаленного теплового источника она является преобразованием Фурье от распределения интенсивности по источнику):

$$\gamma_{12} = \text{sinc}\left(\frac{\pi d \Delta\theta}{\lambda}\right)$$

Видность полос напрямую равна модулю $|\gamma_{12}|$. Расстояние d , при котором картина впервые полностью исчезает, определяет **радиус пространственной когерентности** ρ_c :

$$\rho_c = \frac{\lambda}{\Delta\theta}$$

Для наблюдения четкой интерференционной картины необходимо, чтобы расстояние между отверстиями в схеме деления фронта удовлетворяло условию $d < \rho_c$.

10 Статистическая природа света. Модель цугов. Функция когерентности и её связь с видностью полос. Связь временной когерентности со спектральной интенсивностью (теорема Винера-Хинчина). Соотношение неопределённостей для ширины спектра и времени когерентности.

10.1 Статистическое описание поля. Модель цугов

С точки зрения классической электродинамики свет тепловых источников представляет собой суперпозицию огромного числа независимых элементарных излучений — **волновых цугов**, испускаемых отдельными атомами за время $\tau_0 \sim 10^{-8}$ с. Фазы отдельных цугов абсолютно случайны. Поле является стационарным случайным процессом $E(t)$.

10.2 Функция когерентности и видность полос

Введем **функцию временной взаимной корреляции** (аналитический сигнал):

$$\Gamma(\tau) = \langle E(t)E^*(t+\tau) \rangle = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T E(t)E^*(t+\tau) dt$$

Нормированная комплексная степень когерентности:

$$\gamma(\tau) = \frac{\Gamma(\tau)}{\Gamma(0)}$$

При интерференции двух пучков с временной задержкой $\tau = \Delta/c$ интенсивность равна $I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \operatorname{Re} \gamma(\tau)$. Отсюда видность полос Майкельсона строго равна модулю степени когерентности: $V(\tau) = |\gamma(\tau)|$.

10.3 Теорема Винера-Хинчина для оптических полей

Теорема Винера-Хинчина устанавливает, что для стационарного случайного процесса функция автокорреляции $\Gamma(\tau)$ и спектральная плотность интенсивности излучения $S(\omega)$ связаны взаимным **преобразованием Фурье**:

$$\begin{aligned}\Gamma(\tau) &= \int_{-\infty}^{\infty} S(\omega) e^{-i\omega\tau} d\omega \\ S(\omega) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \Gamma(\tau) e^{i\omega\tau} d\tau\end{aligned}$$

Это фундаментальный результат: измеряя видность полос $V(\tau)$ в интерферометре Майкельсона в зависимости от разности хода (фурье-спектрометрия), можно полностью восстановить спектральный состав излучения $S(\omega)$.

10.4 Соотношение неопределенностей

Из математических свойств преобразования Фурье для пары величин (длительность сигнала и ширина его спектра) строго следует **соотношение неопределенностей для оптического поля**:

$$\Delta\nu \cdot \tau_c \sim 1 \quad \implies \quad \Delta\omega \cdot \tau_c \sim 2\pi$$

Чем уже спектральная линия источника $\Delta\nu$, тем больше время когерентности τ_c и стабильнее фаза волны.

11 Принцип Гюйгенса-Френеля. Задача о дифракции на тонком экране. Граничные условия. Волновой параметр и зависимость характера дифракции от его значения. Критерий геометрической оптики.

11.1 Принцип Гюйгенса-Френеля

Френель дополнил геометрический принцип Гюйгенса физической концепцией **когерентности и интерференции вторичных волн**. Поле в точке наблюдения P является результатом интерференции вторичных сферических волн, излучаемых каждым элементом открытого волнового фронта S :

$$E(P) = K \int_S \frac{E_0}{r} e^{ikr} k(\theta) dS$$

где $k(\theta)$ — фактор наклона, уменьшающийся от 1 до 0 при увеличении угла θ между нормалью к фронту и направлением на точку P .

11.2 Граничные условия Кирхгофа

При дифракции на тонком непрозрачном экране с отверстием Кирхгоф ввел следующие приближенные граничные условия:

1. На площади отверстия поле E и его нормальная производная $\frac{\partial E}{\partial n}$ совпадают с полем падающей невозмущенной волны.
2. На геометрической тени экрана (сразу за ним) поле и его производная строго равны нулю.

11.3 Волновой параметр Кона и типы дифракции

Характер дифракционной картины определяется безразмерным **волновым параметром** μ :

$$\mu = \frac{\lambda z}{a^2}$$

где a — характерный поперечный размер отверстия (экрана), z — расстояние от экрана до плоскости наблюдения.

- $\mu \ll 1$ — **Предел геометрической оптики**: Дифракционные эффекты пренебрежимо малы, на экране наблюдается четкая геометрическая тень отверстия.
- $\mu \sim 1$ — **Дифракция Френеля (ближняя зона)**: Отверстие открывает небольшое число зон Френеля. Картина существенно зависит от расстояния z , на оси могут наблюдаться как максимумы, так и минимумы интенсивности.
- $\mu \gg 1$ — **Дифракция Фраунгофера (дальняя зона)**: Реализуется при очень больших z или в фокальной плоскости линзы. Лучи, идущие в точку наблюдения, можно считать строго параллельными. Картина является фурье-образом геометрии отверстия и не меняет форму при изменении z , только масштабируется.

12 Дифракция Френеля на круглом отверстии. Спираль Френеля. Пятно Пуассона и условия его наблюдения. Дифракция на краю экрана и на щели, спираль Корню (качественно). Зонная пластинка Френеля. Фокусы зонной пластинки: положение и интенсивность света в них. Линза Френеля. Идеальная линза с точки зрения дифракции Френеля. Оценка размера фокального пятна.

12.1 Метод зон Френеля и спираль Френеля

Для расчета дифракции сферической волны на круглом отверстии волновой фронт разбивают на кольцевые **зоны Френеля** так, чтобы расстояние от краев соседних зон до точки наблюдения P отличалось на $\lambda/2$. Радиус m -й зоны равен $r_m \approx \sqrt{m\lambda z}$. Волны от соседних зон приходят в противофазе. Суммарная амплитуда: $A = A_1 - A_2 + A_3 - A_4 + \dots \pm A_m$. Графически это суммирование изображается в виде **спирали Френеля** на комплексной плоскости. Если открыто ровно m зон, вектор результирующей амплитуды соединяет начало спирали с концом m -й дуги. При полностью открытом фронте $A = A_1/2$. Если открыто ровно одна зона, $A = A_1$, а интенсивность $I = 4I_0$, что в 4 раза выше, чем при отсутствии экрана.

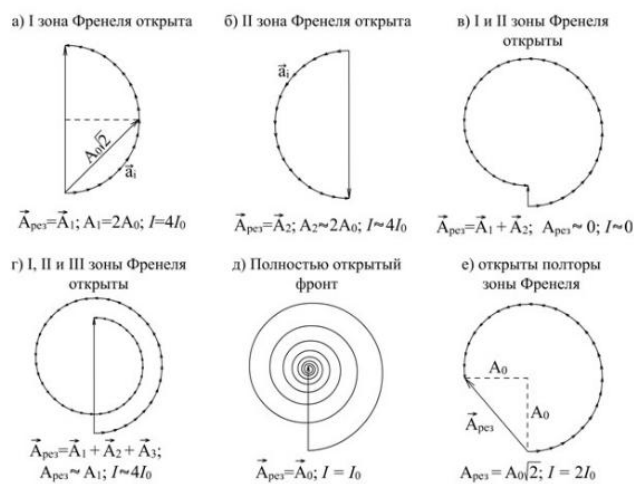
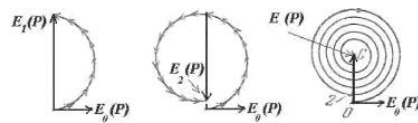


Рис. 4

Рис. 6: спираль Френеля.

12.2 Пятно Пуассона

При дифракции на круглом непрозрачном диске малого размера первая зона Френеля перекрывается. Суммирование начинается с зоны $m + 1$: $A = \frac{A_{m+1}}{2}$. Поскольку амплитуда плавно убывает, в самом центре геометрической тени диска **всегда наблюдается светлое пятно Пуассона**, интенсивность которого практически равна интенсивности невозмущенной волны.

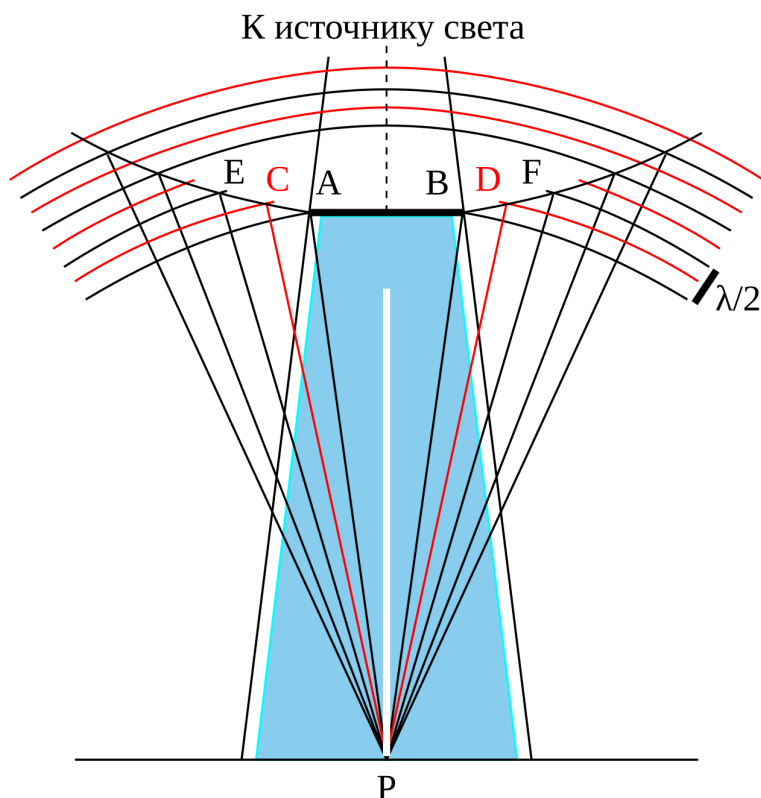


Рис. 7: Дифракция Френеля на круглом непрозрачном диске и образование пятна Пуассона в центре тени.

12.3 Дифракция на краю экрана и спираль Корню

При двумерной дифракции (прямолинейный край экрана, щель) фронт разбивают на линейные зоны. Интегрирование приводит к интегралам Френеля, которые на комплексной плоскости образуют **спираль Корню**. Картина от края экрана представляет собой плавное затухание интенсивности в область тени и осцилляции в освещенной области.

12.4 Зонная пластинка Френеля

Это экран, у которого перекрыты все четные (или все нечетные) зоны Френеля. Тогда амплитуды от открытых зон складываются синфазно: $A = A_1 + A_3 + A_5 + \dots$. Зонная пластинка действует как сильная фокусирующая **линза**. Фокусные расстояния определяются из условия $r_m^2 = m\lambda f_m$:

$$f_m = \frac{r_1^2}{m\lambda}, \quad m = 1, 3, 5 \dots$$

Интенсивность света в главном фокусе ($m = 1$) при N открытых зонах возрастает в $4N^2$ раз. **Линза Френеля** развивает этот принцип, заменяя плоские темные кольца на призматические сегменты, убирающие лишнюю толщину стекла.

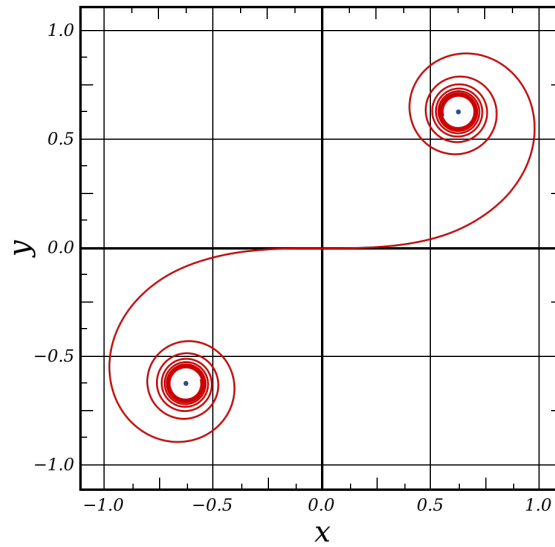


Рис. 8: Спираль Корню (клотоида) на комплексной плоскости для расчета дифракции на краю экрана.

12.5 Идеальная линза и оценка фокального пятна

С точки зрения дифракции идеальная собирающая линза — это фазовый транслятор, который превращает плоский волновой фронт в сходящийся сферический, полностью компенсируя фазовые набеги всех зон. Из-за конечности диаметра линзы D волновой фронт ограничен. Ограничение пучка приводит к дифракционному размытию фокуса. Размер центрального фокального пятна оценивается из условия, что края линзы перекрывают первую зону Френеля относительно края пятна:

$$d_{\text{фок}} \sim \frac{\lambda F}{D}$$

13 Дифракция Фраунгофера. Связь с преобразованием Фурье. Дифракция Фраунгофера на щели (строгий вывод) и круглом отверстии (качественно). Поле в фокальной плоскости линзы, поперечные и продольные размеры фокального пятна.

13.1 Связь дифракции Фраунгофера с преобразованием Фурье

В дальней зоне ($\mu \gg 1$) падающие и дифрагированные волны можно считать плоскими. Пусть экран имеет амплитудное пропускание $t(x, y)$. Амплитуда дифрагированного поля в направлении углов θ_x, θ_y прямо пропорциональна пространственному преобразованию Фурье от функции пропускания:

$$E(k_x, k_y) \propto \iint_{-\infty}^{\infty} t(x, y) e^{-i(k_x x + k_y y)} dx dy$$

где $k_x = k \sin \theta_x$, $k_y = k \sin \theta_y$ — поперечные компоненты волнового вектора.

13.2 Строгий вывод для дифракции на щели

Рассмотрим бесконечную щель шириной a (координата x от $-a/2$ до $a/2$), освещаемую нормальной плоской волной E_0 . Интегрируем вторичные волны в направлении угла θ :

$$E(\theta) = C \int_{-a/2}^{a/2} E_0 e^{-ikx \sin \theta} dx = CE_0 \frac{e^{-ik \frac{a}{2} \sin \theta} - e^{ik \frac{a}{2} \sin \theta}}{-ik \sin \theta} = CE_0 a \frac{\sin \left(\frac{\pi a}{\lambda} \sin \theta \right)}{\frac{\pi a}{\lambda} \sin \theta}$$

Переходя к интенсивности $I(\theta) = |E(\theta)|^2$:

$$I(\theta) = I_0 \left[\frac{\sin \left(\frac{\pi a}{\lambda} \sin \theta \right)}{\frac{\pi a}{\lambda} \sin \theta} \right]^2 = I_0 \operatorname{sinc}^2 \left(\frac{\pi a}{\lambda} \sin \theta \right)$$

Минимумы интенсивности наблюдаются при условии: $a \sin \theta = m\lambda$, $m \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$.

13.3 Дифракция на круглом отверстии

При дифракции на круглом отверстии диаметра D интегрирование в полярных координатах дает функцию Бесселя первого рода. Распределение интенсивности называется диском Эйри:

$$I(\theta) = I_0 \left[\frac{2J_1 \left(\frac{\pi D}{\lambda} \sin \theta \right)}{\frac{\pi D}{\lambda} \sin \theta} \right]^2$$

Первый дифракционный минимум (край диска Эйри) строго соответствует углу:

$$\sin \theta_1 \approx \theta_1 = 1.22 \frac{\lambda}{D}$$

13.4 Размеры фокального пятна линзы

собирающая линза с фокусным расстоянием F переносит картину Фраунгофера из бесконечности в свою заднюю фокальную плоскость.

- **Поперечный радиус пятна Эйри:** $\Delta r_{\perp} = F\theta_1 = 1.22\frac{\lambda F}{D}$.
- **Продольный размер (глубина фокуса):** определяется расстоянием вдоль оси, на котором фазовая расстройка пучка от краев линзы достигает π : $\Delta z_{\parallel} \sim \lambda \left(\frac{F}{D}\right)^2$.

14 Дифракция Фраунгофера. Роль дифракции Фраунгофера в оптических приборах. Разрешающая способность телескопа и микроскопа. Критерий Рэлея. Разрешающая способность при когерентном освещении.

14.1 Роль дифракции и критерий Рэлея

Дифракция Фраунгофера на входной апертуре оптического прибора принципиально ограничивает его пространственное разрешение. Изображение любой идеальной светящейся точки является не точкой, а диском Эйри конечного размера. Согласно **критерию Рэлея**, две близкие спектральные линии или две светящиеся точки считаются разрешенными, если **центральный максимум дифракционной картины первого источника совпадает с первым минимумом картины второго источника**. В этом случае провал интенсивности между максимумами составляет около 19%, что уверенно фиксируется глазом.

14.2 Разрешающая способность телескопа

Для телескопа с диаметром объектива D минимальный разрешаемый угловой зазор $\delta\theta$ между двумя звездами по критерию Рэлея равен угловому радиусу первого темного кольца диска Эйри:

$$\delta\theta = 1.22 \frac{\lambda}{D}$$

Разрешающая способность телескопа определяется как величина, обратная минимальному углу: $R_{\text{тел}} = \frac{1}{\delta\theta} = \frac{D}{1.22\lambda}$. Чтобы разрешать более близкие объекты, необходимо увеличивать диаметр зеркала/линзы D .

14.3 Разрешающая способность микроскопа

Микроскоп изображает близкие объекты, находящиеся на конечном расстоянии. Минимальное разрешаемое линейное расстояние δx между точками предмета по Рэлею (с учетом числовой апертуры объектива $NA = n \sin \alpha$, где α — полуугол охвата пучка объективом):

$$\delta x = 0.61 \frac{\lambda}{n \sin \alpha} = 0.61 \frac{\lambda}{NA}$$

14.4 Разрешение при когерентном освещении (критерий Аббе)

Если предмет освещается когерентным светом (например, лазером), фазы волн от точек скоррелированы, и простое сложение интенсивностей по Рэлею неприменимо. Согласно **теории Аббе**, оптическое изображение формируется только в том случае, если входная апертура объектива пропускает как минимум нулевой и один из боковых (первого порядка) дифракционных максимумов, порожденных структурой объекта. Минимальный разрешаемый период решетки при нормальном падении когерентного света равен:

$$d_{\min} = \frac{\lambda}{n \sin \alpha} = \frac{\lambda}{NA}$$

При косом освещении предел разрешения можно улучшить до $d_{\min} = \frac{\lambda}{2NA}$.

15 Дифракция Фраунгофера на периодических структурах. Дифракция Фраунгофера на амплитудной решётке: положение и интенсивность главных максимумов, их ширина и максимальный порядок.

15.1 Амплитудная дифракционная решетка

Амплитудная решетка — это одномерная структура из N параллельных щелей шириной a , расположенных с постоянным периодом (постоянной решетки) d .

15.2 Вывод распределения интенсивности

Дифракционное поле от решетки является результатом многолучевой интерференции волн, дифрагировавших на каждой отдельной щели. Разность хода между лучами от соседних щелей в направлении угла θ равна $\Delta = d \sin \theta$, что соответствует разности фаз $\delta = \frac{2\pi}{\lambda} d \sin \theta$. Суммирование полей от N щелей как членов геометрической прогрессии дает общую интенсивность:

$$I(\theta) = I_0 \left[\frac{\sin(\frac{\pi a}{\lambda} \sin \theta)}{\frac{\pi a}{\lambda} \sin \theta} \right]^2 \cdot \left[\frac{\sin(\frac{N\pi d}{\lambda} \sin \theta)}{\sin(\frac{\pi d}{\lambda} \sin \theta)} \right]^2$$

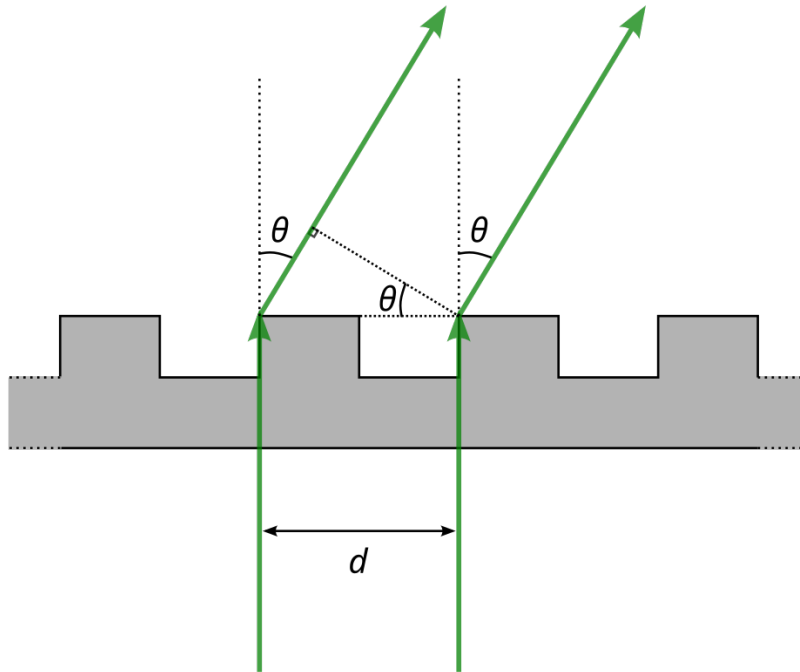


Рис. 9: Дифракция Фраунгофера на амплитудной дифракционной решетке из N щелей.

Первый множитель описывает дифракцию на **одной щели**, второй — многолучевую **интерференцию** от N источников.

15.3 Главные максимумы

Главные максимумы возникают, когда волны от всех щелей складываются строго синфазно. Это происходит при обнулении знаменателя интерференционного множителя ($\frac{\pi d}{\lambda} \sin \theta =$

$m\pi$), что дает **уравнение дифракционной решетки**:

$$d \sin \theta = m\lambda, \quad m \in \mathbb{Z}$$

где m — порядок главного максимума. Интенсивность света в главном максимуме возрастает в N^2 раз по сравнению с одиночной щелью: $I_{\text{глав}} = N^2 I_{\text{щели}}(\theta)$.

15.4 Ширина максимумов и добавочные минимумы

Интерференционный множитель обращается в нуль при $\frac{N\pi d}{\lambda} \sin \theta = p\pi$, где p — целое число, не кратное N . Между двумя соседними главными максимумами располагается ровно $N - 1$ добавочный минимум и $N - 2$ слабых вторичных максимума. Угловая полуширина главного максимума $\delta\theta$ определяется расстоянием до ближайшего добавочного минимума:

$$\delta\theta = \frac{\lambda}{Nd \cos \theta}$$

С ростом числа щелей N главные максимумы становятся чрезвычайно узкими и интенсивными.

15.5 Максимальный порядок

Поскольку физический угол ограничен значением $|\sin \theta| \leq 1$, максимальный теоретический порядок спектра равен:

$$m_{\text{max}} \leq \frac{d}{\lambda}$$

16 Спектральные приборы. Характеристики спектральных приборов: разрешающая способность, область дисперсии, угловая дисперсия. Призма и амплитудная дифракционная решётка как спектральные приборы.

16.1 Основные характеристики спектральных приборов

Спектральные приборы разделяют пространственно излучение разных длин волн. Их качество описывается тремя критериями:

1. **Угловая дисперсия** (D_φ): Характеризует угловое расстояние между близкими спектральными линиями: $D_\varphi = \frac{d\varphi}{d\lambda}$.
2. **Разрешающая способность** (R): Безразмерная величина, определяющая минимальный разрешаемый интервал длин волн $\delta\lambda$ согласно критерию Рэлея:

$$R = \frac{\lambda}{\delta\lambda}$$

3. **Область дисперсии** ($\Delta\lambda_{\text{своб}}$): Максимальный спектральный интервал, в котором еще не происходит взаимного перекрытия спектров соседних порядков.

16.2 Дифракционная решетка как спектральный прибор

Дифференцируя уравнение решетки $d \sin \varphi = m\lambda$ по λ , находим угловую дисперсию:

$$D_\varphi = \frac{m}{d \cos \varphi}$$

По критерию Рэлея минимум для длины волны $\lambda + \delta\lambda$ должен совпасть с максимумом порядка m для длины волны λ : $m(\lambda + \delta\lambda) = m\lambda + \frac{\lambda}{N}$. Отсюда **разрешающая способность решетки**:

$$R = mN$$

Область дисперсии находится из условия $m(\lambda + \Delta\lambda_{\text{своб}}) = (m + 1)\lambda$:

$$\Delta\lambda_{\text{своб}} = \frac{\lambda}{m}$$

16.3 Призма как спектральный прибор

Действие призмы основано на дисперсии материала $n(\lambda)$. Для призмы с длиной основания b и шириной выходящего пучка a угловая дисперсия равна:

$$D_\varphi = \frac{b}{a} \frac{dn}{d\lambda}$$

Разрешающая способность призмы определяется полной длиной ее основания и спектральной дисперсией стекла:

$$R = b \frac{dn}{d\lambda}$$

Поскольку для призмы порядок спектра всегда $m = 1$, её область дисперсии принципиально ничем не ограничена ($\Delta\lambda_{\text{своб}} \rightarrow \infty$), что является её главным преимуществом перед дифракционной решеткой.

17 Интерферометр Фабри-Перо как спектральный прибор и как оптический резонатор. Разрешающая способность, область дисперсии, угловая дисперсия. Связь разрешающей способности и добротности резонатора.

17.1 Устройство и принцип работы

Интерферометр Фабри-Перо (ИФП) — многолучевой спектральный прибор высокой разрешающей способности, состоящий из двух плоскопараллельных полупрозрачных зеркал с высоким коэффициентом отражения R по интенсивности, разнесенных на расстояние h . Распределение интенсивности прошедшего света описывается **функцией Эйри**:

$$I = I_0 \frac{1}{1 + F_{\text{рез}} \sin^2(\frac{\delta}{2})}$$

где $F_{\text{рез}} = \frac{4R}{(1-R)^2}$ — параметр резкости, $\delta = \frac{2\pi}{\lambda} \cdot 2nh \cos \theta$ — разность фаз между соседними прошедшими лучами.

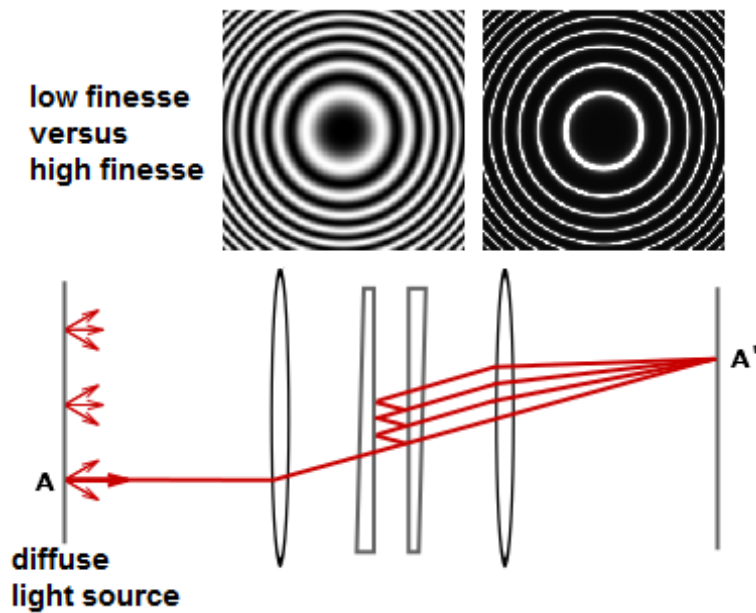


Рис. 10: Ход лучей и многолучевая интерференция в плоскопараллельном интерферометре Фабри-Перо.

17.2 Спектральные характеристики ИФП

Максимумы пропускания (резонансы) возникают при $\delta = 2m\pi \implies 2nh \cos \theta = m\lambda$. Обычно ИФП работает в высоких порядках интерференции ($m \sim 10^4 - 10^5$).

1. **Область дисперсии:** Из условия $m(\lambda + \Delta\lambda_{\text{своб}}) = (m-1)\lambda$ при нормальном падении ($n = 1$):

$$\Delta\lambda_{\text{своб}} = \frac{\lambda^2}{2h}$$

Область дисперсии ИФП крайне мала, поэтому его используют в паре с предварительным монохроматором (призмой или решеткой).

2. **Разрешающая способность:** Половина ширины резонансного пика на полувывсоте определяет предел разрешения $\delta\lambda$.

$$R = \frac{\lambda}{\delta\lambda} = m \cdot \frac{\pi\sqrt{R}}{1-R} = m \cdot \mathcal{F}$$

где $\mathcal{F} = \frac{\pi\sqrt{R}}{1-R}$ — число эффективных интерферирующих лучей (резкость Фабри-Перо).

3. **Угловая дисперсия:** Находится дифференцированием условия максимума по углу θ : $D_\varphi = \frac{1}{\lambda \tan \theta}$.

17.3 Связь с добротностью резонатора

ИФП является прототипом открытого **оптического резонатора**, используемого в лазерах. Добротность резонатора Q по определению равна отношению запасенной энергии к потерям за один период колебаний:

$$Q = \frac{\omega}{\Delta\omega_{\text{рез}}} = \frac{\lambda}{\delta\lambda} = R_{\text{ИФП}}$$

Таким образом, разрешающая способность интерферометра Фабри-Перо эквивалентна оптической добротности Q его модового спектра. Время жизни фотона в резонаторе связано с резкостью: $\tau_\Phi \approx \frac{h}{c(1-R)}$.

18 Принципы фурье-оптики. Пространственное преобразование Фурье, разложение по плоским волнам. Метод Рэлея в задачах дифракции. Пространственное соотношение неопределённостей.

18.1 Концепция пространственного спектра

Фурье-оптика рассматривает монохроматическое световое поле как суперпозицию (линейную комбинацию) плоских волн, распространяющихся под различными углами. Координатное распределение комплексной амплитуды поля в некоторой плоскости $z = 0$ связано с угловым спектром поля $G(k_x, k_y)$ через двумерное **пространственное преобразование Фурье**:

$$E(x, y, 0) = \frac{1}{4\pi^2} \iint_{-\infty}^{\infty} G(k_x, k_y) e^{i(k_x x + k_y y)} dk_x dk_y$$
$$G(k_x, k_y) = \iint_{-\infty}^{\infty} E(x, y, 0) e^{-i(k_x x + k_y y)} dx dy$$

Здесь поперечные волновые числа k_x, k_y однозначно задают углы распространения плоской волны: $k_x = k \sin \theta_x, k_y = k \sin \theta_y$. Высокочастотные компоненты пространственного спектра соответствуют большим углам отклонения лучей (мелким деталям изображения).

18.2 Метод Рэлея (углового спектра) эволюции поля

Чтобы найти поле в плоскости $z > 0$, каждая плоская волна из разложения умножается на свой фазовый множитель свободной эволюции $e^{ik_z z}$, где продольное волновое число находится из дисперсионного уравнения Максвелла $k_x^2 + k_y^2 + k_z^2 = k^2$:

$$k_z = \sqrt{k^2 - (k_x^2 + k_y^2)}$$

Если $k_x^2 + k_y^2 > k^2$, то $k_z = i\alpha$ становится чисто мнимым. Такие волны называют **неоднородными (затухающими)**. Они экспоненциально затухают с ростом z и переносят информацию о субволновой структуре объекта только в ближней зоне (near-field оптика).

18.3 Пространственное соотношение неопределенностей

Из фундаментального свойства преобразования Фурье строго следует локализационное ограничение для световых пучков:

$$\Delta x \cdot \Delta k_x \geq 2\pi \implies \Delta x \cdot \sin \theta \geq \lambda$$

Чем сильнее локализовано световое поле в пространстве (малый размер отверстия Δx), тем шире спектр его пространственных частот, что физически выражается в увеличении угла дифракционного расхождения пучка $\sin \theta$.

19 Дифракция на периодических структурах с точки зрения фурье-оптики. Дифракция на амплитудной и фазовой синусоидальной решётке. Эффект саморепродукции.

19.1 Синусоидальная амплитудная решетка

Рассмотрим транспарант с синусоидальным законом изменения амплитудного пропускания:

$$t(x) = \frac{1}{2} \left[1 + m \cos \left(\frac{2\pi x}{d} \right) \right]$$

где d — период, $m \leq 1$ — глубина модуляции. Представим косинус через комплексные экспоненты: $t(x) = \frac{1}{2} + \frac{m}{4} e^{i\frac{2\pi}{d}x} + \frac{m}{4} e^{-i\frac{2\pi}{d}x}$. При освещении плоской нормальной волной пространственный спектр за решеткой содержит ровно **три дельта-функции** (три плоские волны):

- Нулевой порядок (прямое прохождение) с амплитудой $1/2$.
- Два боковых порядка (± 1) под углами $\sin \theta = \pm \frac{\lambda}{d}$ с амплитудами $m/4$.

В отличие от прямоугольной решетки, синусоидальная амплитудная решетка не дает высших порядков дифракции.

19.2 Синусоидальная фазовая решетка

Транспарант меняет не амплитуду, а фазу волны: $t(x) = e^{im \sin(\frac{2\pi x}{d})}$. Используя математическое разложение Якоби-Ангера по функциям Бесселя первого рода $J_n(m)$, получаем:

$$t(x) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} J_n(m) e^{in \frac{2\pi x}{d}}$$

Фазовая решетка порождает **бесконечный набор дифракционных порядков**, углы которых удовлетворяют условию $\sin \theta_n = n \frac{\lambda}{d}$, а интенсивности пропорциональны квадратам функций Бесселя $I_n = J_n^2(m)$. При этом вся энергия света сохраняется ($\sum J_n^2 = 1$).

19.3 Эффект саморепродукции (эффект Тальбота)

При дифракции плоской волны на периодической структуре (решетке) в ближней зоне наблюдается явление **саморепродукции** — восстановление точной координатной копии амплитудного профиля решетки без использования линз на определенных дискретных расстояниях z_T . За счет эволюции поля боковые порядки приобретают фазовый набег $e^{ik_z z} \approx e^{ikz} e^{-i\frac{k_z^2}{2k} z}$. Волновой фронт полностью синхронизируется по фазе, когда разность фаз между 0 и ± 1 порядками становится кратной 2π : $\frac{k_x^2}{2k} z_T = 2\pi m$. Подставляя $k_x = \frac{2\pi}{d}$ и $k = \frac{2\pi}{\lambda}$, находим **расстояние Тальбота**:

$$z_T = \frac{2d^2}{\lambda}$$

20 Теория Аббе формирования оптического изображения. Фурье-плоскость оптической системы. Разрешающая способность оптической системы с точки зрения фурье-оптики. Пространственная фильтрация. Эффект мультиплицирования изображений. Методы наблюдения фазовых структур (тёмного поля и фазового контраста).

20.1 Теория формирования изображения Эрнста Аббе

Аббе предложил рассматривать формирование изображения в микроскопе (линзовой ЦОС) как двухуровневый дифракционный процесс:

1. **Первый этап:** Свет дифрагирует на объекте. Собирающая линза фокусирует параллельные пучки лучей, формируя пространственный спектр объекта (его фурье-образ) в своей задней фокальной плоскости, которая называется **Фурье-плоскостью системы**.
2. **Второй этап:** Волны из Фурье-плоскости распространяются дальше в плоскость изображения, где они интерферируют, осуществляя обратное преобразование Фурье и восстанавливая координированное изображение объекта.

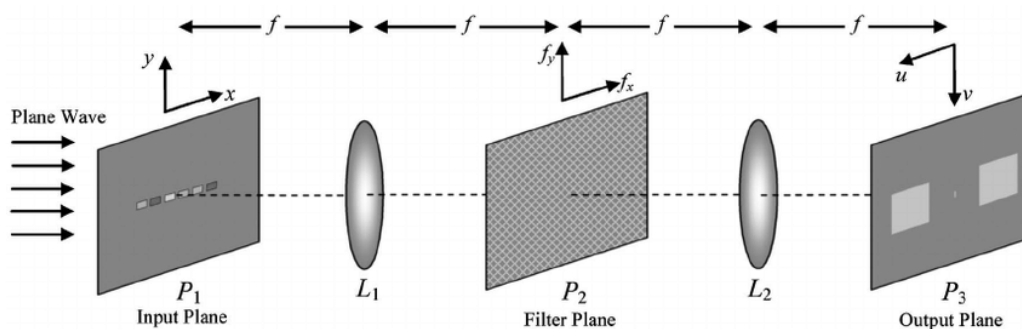


Рис. 11: Оптическая схема 4f-системы для пространственной фильтрации.

20.2 Разрешающая способность и пространственная фильтрация

Конечность размеров линзы эквивалентна установке в Фурье-плоскости диафрагмы низких частот, которая отсекает высшие пространственные частоты (большие углы дифракции). Если решетка имеет малый период d , углы дифракции $\sin \theta = \lambda/d$ настолько велики, что боковые порядки уходят мимо линзы. В Фурье-плоскость попадает только нулевой порядок (однородная плоская волна), интерференция невозможна, и изображение структуры полностью исчезает. Предел разрешения: $d_{\min} = \frac{\lambda}{NA}$. Искусственное изменение спектра в Фурье-плоскости с помощью масок называется **пространственной фильтрацией** (например, удаление высоких частот сглаживает шумы, а перекрытие нулевого порядка подчеркивает границы). **Мультиплицирование** достигается установкой периодической маски в Фурье-плоскость, размножающей изображение.

20.3 Методы наблюдения фазовых структур

Фазовые объекты (живые клетки, прозрачные неоднородности) имеют $t(x) \approx 1 + i\varphi(x)$. Интенсивность их прямого изображения постоянна: $I = |t|^2 \approx 1$, они невидимы для глаза.

1. **Метод темного поля:** В Фурье-плоскости устанавливается непрозрачный экран, полностью блокирующий нулевой порядок спектра. В плоскость изображения приходит только дифрагированное поле $i\varphi(x)$. Интенсивность становится равной $I \propto \varphi^2(x)$. Объект выглядит светящимся на абсолютно темном фоне.
2. **Метод фазового контраста Цернике:** В Фурье-плоскости на место нулевого порядка помещается прозрачная фазовая пластинка, сдвигающая фазу нулевого порядка на $\pi/2$ (умножение на $\pm i$). Тогда поле в плоскости изображения становится равным $i \pm i\varphi(x) = i(1 \pm \varphi(x))$. Интенсивность: $I \approx 1 \pm 2\varphi(x)$. Фазовый сдвиг линейно трансформируется в видимый контраст интенсивности.

21 Принципы голографии. Голограмма точечного источника (голограмма Габора). Голограмма с наклонным опорным пучком. Разрешающая способность голограммы.

21.1 Физический принцип голографии Денисюка — Габора

Классическая фотография регистрирует только распределение интенсивности (квадрат амплитуды) световой волны, полностью теряя информацию о фазе. **Голография** — метод двухэтапной записи и восстановления волнового фронта, позволяющий полностью сохранить как амплитуду, так и фазу волны за счет введения когерентного **опорного пучка**.

21.2 Математическая модель записи и восстановления

Пусть $E_O = A_O e^{i\varphi_O}$ — предметная волна от объекта, $E_R = A_R e^{i\varphi_R}$ — опорная волна. На фотопластинке регистрируется интенсивность их интерференции:

$$I = |E_R + E_O|^2 = |E_R|^2 + |E_O|^2 + E_R^* E_O + E_R E_O^*$$

После проявления транспарант имеет амплитудный коэффициент пропускания $t \propto I$. На этапе восстановления голограмма освещается первоначальным опорным пучком E_R :

$$E_{\text{восст}} = t \cdot E_R \propto (|E_R|^2 + |E_O|^2) E_R + |E_R|^2 E_O + E_R^2 E_O^*$$

- Второй член $|E_R|^2 E_O$ при $A_R = \text{const}$ с точностью до константы совпадает с полем E_O . Он формирует **мнимое трехмерное изображение** объекта на прежнем месте.
- Третий член $E_R^2 E_O^*$ формирует сопряженную волну, создающую **действительное изображение** объекта.

21.3 Голографические схемы

1. **Осевая схема Габора:** Предмет и опорный пучок идут вдоль одной оси. Недостаток: при восстановлении мнимое, действительное изображения и мощный прямой проходящий пучок накладываются друг на друга, ухудшая контраст.
2. **Схема Лейта-Упатниекса (с наклонным опорным пучком):** Опорный пучок падает под существенным углом. Интерференционная структура представляет собой высокочастотную решетку. При восстановлении дифрагированные пучки мнимого и действительного изображений пространственно разделяются под углами, полностью освобождаясь от паразитной засветки.

21.4 Разрешающая способность голограммы

Определяется размером фотопластинки L и длиной волны. Голограмма работает как синтезированная дифракционная апертура. Линейное разрешение восстановленного изображения эквивалентно разрешению линзы с диаметром L : $\delta x \sim \frac{\lambda z}{L}$.

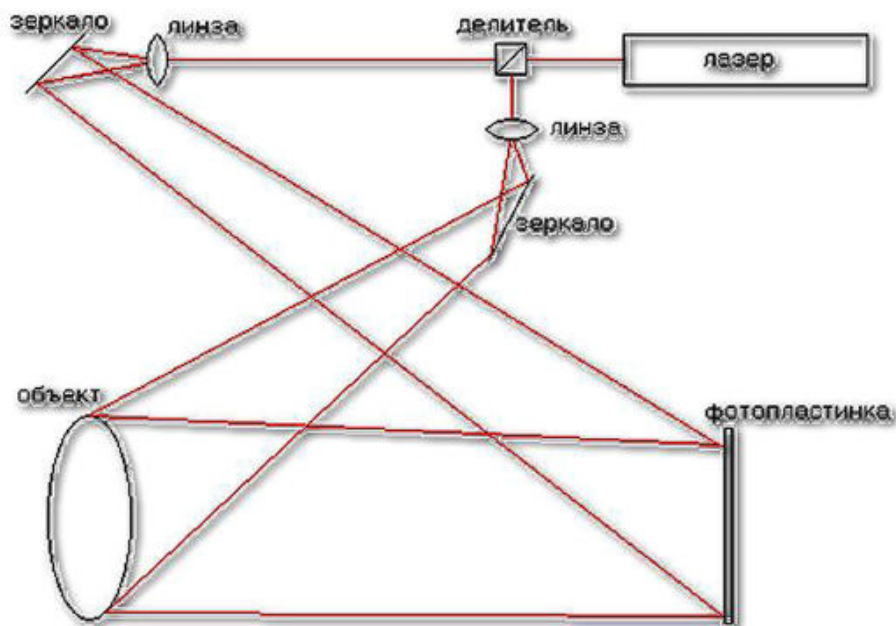


Рис. 12: Схема записи голограммы Лейта-Упатниекса.

22 Дифракция на объёмных структурах. Условие Брэгга Вульфа. Дифракция рентгеновских лучей. Принципы записи и восстановления цветной голограммы.

22.1 Дифракция на объёмных структурах

Если толщина дифракционной структуры (решетки) существенно превышает период ($T \gg d$), дифракция приобретает ярко выраженный селективный характер. Световые волны дифрагируют не на плоскости, а рассеиваются трехмерным объемом среды.

22.2 Условие Брэгга — Вульфа

Рассмотрим кристаллическую решетку с расстоянием между атомными плоскостями d . Пусть под углом скольжения θ падает плоская волна. Лучи, отраженные от соседних параллельных плоскостей, приобретают оптическую разность хода $\Delta = 2d \sin \theta$. Интерференционный максимум (зеркальное отражение от системы плоскостей) возникает только при синфазном сложении всех волн, что задает **закон Брэгга — Вульфа**:

$$2d \sin \theta = m\lambda, \quad m \in \mathbb{Z}$$

Для фиксированной длины волны λ дифракция происходит только под строго определенными **углами Брэгга**.

22.3 Дифракция рентгеновских лучей

Поскольку периоды кристаллических решеток твердых тел составляют единицы ангстрем ($d \sim 10^{-10}$ м), брэгговская дифракция реализуется в рентгеновском диапазоне излучения. Она лежит в основе рентгеноструктурного анализа, позволяющего расшифровывать атомную структуру кристаллов и сложных молекул (включая ДНК).

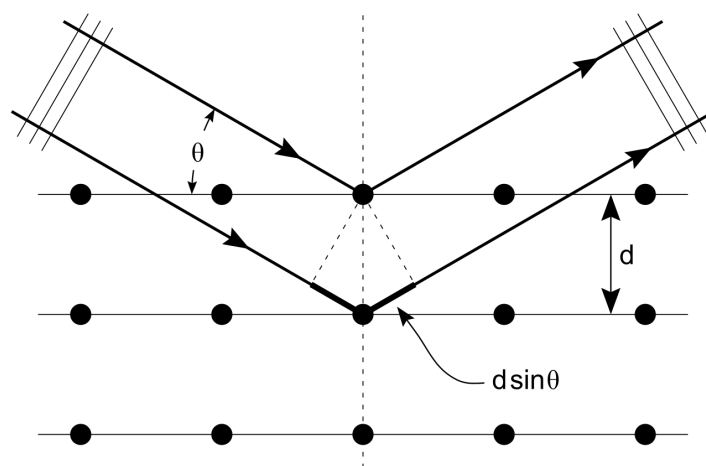


Рис. 13: Геометрия рассеяния и интерференции рентгеновских лучей на атомных плоскостях кристалла (условие Брэгга — Вульфа).

22.4 Объемные голограммы Ю.Н. Денисюка и цветная голография

Денисюк предложил записывать голограммы во встречных пучках: опорный и предметный пучки падают на фотоэмульсию с противоположных сторон. Интерференционная картина представляет собой систему близко расположенных объемных слоев пучностей внутри толщи эмульсии, параллельных поверхности (период $d \approx \lambda/2n$). Такая **объемная отражательная голограмма** обладает колоссальной брэгговской селективностью. При ее освещении **обычным белым светом** трехмерная структура отражает (вырезает по Брэггу) только ту узкую спектральную компоненту λ , на которой производилась запись, а остальные длины волн свободно проходят насквозь. **Принцип цветной голографии:** на одну и ту же толстослойную фотопластинку одновременно записывают три объемные голограммы от трех лазеров основных цветов: красного (R), зеленого (G) и синего (B). При восстановлении белым светом каждая брэгговская структура отражает свой цвет, формируя полное цветное трехмерное изображение.

23 Дисперсия волн. Волновой пакет, групповая скорость. Формула Рэлея.

23.1 Понятие дисперсии волн

Дисперсия света — зависимость фазовой скорости v (или показателя преломления n) световой волны в веществе от её частоты ω (или длины волны в вакууме λ_0): $n = n(\omega)$. Фазовая скорость волны определяет скорость перемещения поверхности постоянной фазы: $v = \frac{\omega}{k}$.

23.2 Волновой пакет и групповая скорость

Строго монохроматическая волна бесконечна во времени и пространстве и не может переносить информацию или энергию. Реальный сигнал представляет собой **волновой пакет** (импульс) — суперпозицию монохроматических волн, сосредоточенных в узком интервале частот $\Delta\omega \ll \omega_0$ вокруг центральной частоты. Максимум огибающей волнового пакета (центр тяжести энергии) перемещается в диспергирующей среде со специальной **групповой скоростью** u . Рассмотрим простейший пакет из двух волн с частотами $\omega_0 \pm d\omega$ и волновыми числами $k_0 \pm dk$. Результат сложения:

$$E(x, t) = 2E_0 \cos(dx \cdot x - d\omega \cdot t) \cos(\omega_0 t - k_0 x)$$

Огибающая волны определяется медленным косинусом, её скорость равна $u = \frac{d\omega}{dk}$. В общем трехмерном случае:

$$\vec{u} = \nabla_{\vec{k}} \omega(\vec{k})$$

23.3 Формула Рэлея

Установим связь между групповой и фазовой скоростями. Из соотношения $\omega = v \cdot k$:

$$u = \frac{d\omega}{dk} = \frac{d(vk)}{dk} = v + k \frac{dv}{dk}$$

Перейдем от волнового числа $k = \frac{2\pi}{\lambda}$ к длине волны света в среде λ : $dk = -\frac{2\pi}{\lambda^2} d\lambda$. Подставляя, получаем знаменитую **формулу Рэлея**:

$$u = v - \lambda \frac{dv}{d\lambda}$$

Выражая через показатель преломления в вакууме $n(\lambda_0)$, формула принимает вид: $u = \frac{c}{n + \lambda_0 \frac{dn}{d\lambda_0}}$.

- **Нормальная дисперсия** ($\frac{dn}{d\lambda_0} < 0$): показатель преломления растет с ростом частоты (синий свет преломляется сильнее красного). В этом случае $u < v$.
- **Аномальная дисперсия** ($\frac{dn}{d\lambda_0} > 0$): наблюдается внутри полос поглощения вещества. Математически формула дает $u > v$ или даже $u > c$, однако в области сильного поглощения понятие групповой скорости теряет физический смысл скорости переноса энергии из-за сильной деформации формы волнового пакета.

24 Классическая теория дисперсии света. Аномальная дисперсия. Поглощение света. Дисперсия в плазме и металлах.

24.1 Классическая микроскопическая теория Лоренца

Теория Лоренца рассматривает вещество как совокупность атомов, в которых электроны массой m удерживаются квазиупругой силой (резонансная частота ω_0) и испытывают силу трения (затухание γ), моделирующую поглощение энергии. Под действием электрического поля монохроматической световой волны $E = E_0 e^{-i\omega t}$ уравнение движения электрона имеет вид:

$$\ddot{x} + \gamma \dot{x} + \omega_0^2 x = -\frac{e}{m} E_0 e^{-i\omega t}$$

Ища вынужденные колебания в форме $x(t) = x_0 e^{-i\omega t}$, находим комплексную амплитуду смещения:

$$x_0 = -\frac{e}{m} \frac{E_0}{\omega_0^2 - \omega^2 - i\gamma\omega}$$

Индукцированный дипольный момент атома $p = -ex_0$. Поляризованность среды с концентрацией атомов N равна $P = Np = \epsilon_0(\tilde{\epsilon} - 1)E$. Отсюда получаем комплексную диэлектрическую проницаемость $\tilde{\epsilon} = \tilde{n}^2$:

$$\tilde{n}^2 = 1 + \frac{Ne^2}{\epsilon_0 m} \frac{1}{\omega_0^2 - \omega^2 - i\gamma\omega}$$

24.2 Показатель преломления и коэффициент поглощения

Запишем комплексный показатель преломления как $\tilde{n} = n + i\kappa$, где n — классический показатель преломления, а κ — показатель поглощения (интенсивность волны затухает по закону Бугера $I \propto e^{-\alpha z}$ с $\alpha = \frac{2\omega\kappa}{c}$).

- Вдали от резонанса ($\omega \ll \omega_0$ или $\omega \gg \omega_0$) мнимая часть пренебрежимо мала, и $n(\omega)$ растёт с частотой (**нормальная дисперсия**).
- В узкой окрестности резонанса $|\omega - \omega_0| < \gamma$ величина $n(\omega)$ резко падает при увеличении частоты — это **аномальная дисперсия**, сопровождающаяся сильнейшим поглощением света.

24.3 Дисперсия в плазме и металлах

В плазме (ионизированном газе) электроны свободны, то есть квазиупругая возвращающая сила отсутствует ($\omega_0 = 0$). Пренебрегая столкновениями ($\gamma \rightarrow 0$), закон дисперсии Лоренца принимает вид:

$$\epsilon(\omega) = n^2 = 1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2}$$

где $\omega_p = \sqrt{\frac{Ne^2}{\epsilon_0 m}}$ — **плазменная (ленгмюровская) частота**.

- Если $\omega > \omega_p$, то $\epsilon > 0$, показатель преломления n вещественный, плазма прозрачна для излучения.

- Если $\omega < \omega_p$, то $\epsilon < 0$, показатель преломления становится чисто мнимым ($n = i\kappa$). Волна не может распространяться вглубь среды и полностью отражается от её границы. Для металлов (где концентрация свободных электронов велика) плазменная частота лежит в УФ-области, что объясняет их характерный сильный блеск и непрозрачность в видимом диапазоне.

25 Поляризация света. Линейная, круговая и эллиптическая поляризация. Естественно поляризованный свет. Способы получения линейно поляризованного света. Дихроизм, поляроиды, закон Малюса.

25.1 Типы поляризации плоской волны

Поляризация описывает пространственно-временную траекторию конца вектора электрического поля $\vec{E}$ в плоскости, перпендикулярной направлению распространения волны (ось z). Разложим вектор $\vec{E}$ на две ортогональные компоненты: $E_x = E_{0x} \cos(\omega t)$, $E_y = E_{0y} \cos(\omega t + \Delta\varphi)$.

1. **Линейная поляризация:** Разность фаз $\Delta\varphi = 0$ или $\Delta\varphi = \pi$. Вектор $\vec{E}$ колеблется вдоль фиксированной прямой линии.
2. **Круговая (циркулярная) поляризация:** Амплитуды равны $E_{0x} = E_{0y}$, а разность фаз составляет $\Delta\varphi = \pm 90^\circ = \pm \pi/2$. Вектор $\vec{E}$ вращается по окружности по часовой стрелке (правая) или против (левая поляризация).
3. **Эллиптическая поляризация:** Общий случай при произвольных амплитудах и разностях фаз. Конец вектора $\vec{E}$ описывает эллипс.
4. **Естественный (неполяризованный) свет:** Излучение обычных тепловых источников состоит из огромного числа цугов от независимых атомов. В каждом цуге поляризация линейная, но ориентация вектора хаотически меняется за время $\tau \sim 10^{-8}$ с. В среднем ни одно направление колебаний не имеет преимущества.

25.2 Способы получения линейно поляризованного света

1. **Отражение и преломление:** При падении под углом Брюстера отраженный свет становится 100% линейно поляризованным (s -поляризация).
2. **Линейный дихроизм:** Свойство некоторых анизотропных материалов (например, кристаллов турмалина или герпатита) сильно поглощать одну из поляризационных компонент и быть прозрачными для другой. На этом принципе основано действие коммерческих **поляроидов**.
3. **Двойное лучепреломление в кристаллах:** Разделение пучка на два с взаимно перпендикулярными поляризациями (призмы Николя, Глана).

25.3 Закон Малюса

Если на идеальный линейный поляризатор падает плоскополяризованный свет интенсивности I_0 , вектор $\vec{E}$ которого составляет угол φ с оптической осью (направлением пропускания) поляризатора, то через прибор пройдет только проекция $E = E_0 \cos \varphi$. Переходя к интенсивностям ($I \propto E^2$), получаем **закон Малюса**:

$$I = I_0 \cos^2 \varphi$$

Если падает естественный свет интенсивности $I_{\text{ест}}$, то среднее значение $\langle \cos^2 \varphi \rangle = 1/2$, и интенсивность на выходе равна $I = \frac{1}{2} I_{\text{ест}}$.

26 Электромагнитные волны в одноосных кристаллах. Обыкновенная и необыкновенная волны. Ориентация векторов $\mathbf{k}$, $\mathbf{E}$, $\mathbf{B}$, $\mathbf{D}$ и вектора Пойнтинга $\mathbf{S}$ в необыкновенной волне. Зависимость показателя преломления необыкновенной волны от угла распространения.

26.1 Оптическая анизотропия и типы волн

В анизотропных средах (кристаллах) диэлектрическая проницаемость является тензором $\hat{\epsilon}$. В **одноосных кристаллах** (кварц, исландский шпат) тензор имеет два различных главных значения $\epsilon_{\perp}$ и $\epsilon_{\parallel}$. Направление, вдоль которого оптические свойства среды изотропны, называется **оптической осью кристаллов**. При входе в такой кристалл любая световая волна разделяется на две независимые компоненты, поляризованные во взаимно перпендикулярных плоскостях:

1. **Обыкновенная волна (o -волна):** Вектор $\vec{E}$ колеблется перпендикулярно плоскости главного сечения (плоскости, содержащей волновой вектор $\vec{k}$ и оптическую ось). Для неё показатель преломления $n_o = \sqrt{\epsilon_{\perp}}$ постоянен во всех направлениях. Волновой фронт сферический.
2. **Необыкновенная волна (e -волна):** Вектор $\vec{E}$ колеблется внутри плоскости главного сечения. Её показатель преломления $n_e(\theta)$ зависит от угла θ между волновым вектором $\vec{k}$ и оптической осью. Волновой фронт эллипсоидальный.

26.2 Взаимная ориентация векторов в необыкновенной волне

В анизотропной среде материальное уравнение имеет вид $\vec{D} = \epsilon_0 \hat{\epsilon} \vec{E}$. Из-за тензорного характера векторы поляризации $\vec{E}$ и индукции $\vec{D}$ **не параллельны друг другу** (угол между ними равен α). Из уравнений Максвелла для плоских волн строго следует:

- Волновой вектор $\vec{k}$ строго перпендикулярен векторам $\vec{D}$ и $\vec{B}$ ($\vec{k} \cdot \vec{D} = 0$, $\vec{k} \cdot \vec{B} = 0$).
- Вектор Пойнтинга $\vec{S} = [\vec{E} \times \vec{H}]$, задающий направление переноса энергии луча, строго перпендикулярен векторам $\vec{E}$ и $\vec{B}$.

Поскольку $\vec{E}$ не параллелен $\vec{D}$, **вектор энергии луча $\vec{S}$ отклоняется от волнового вектора фазового фронта $\vec{k}$** на тот же самый угол α . Таким образом, в необыкновенной волне направление распространения энергии (лучевой вектор) не совпадает с направлением волнового вектора нормали. Векторы $\vec{k}$, $\vec{E}$, $\vec{D}$, $\vec{S}$ лежат в одной плоскости, а вектор магнитной индукции $\vec{B}$ перпендикулярен ей.

26.3 Зависимость показателя преломления необыкновенной волны от угла

Поверхность волновых чисел для необыкновенной волны представляет собой эллипсоид вращения. Зависимость эффективного показателя преломления $n_e(\theta)$ от угла θ выражается формулой:

$$\frac{1}{n_e^2(\theta)} = \frac{\cos^2 \theta}{n_o^2} + \frac{\sin^2 \theta}{n_e^2}$$

где $n_e = \sqrt{\epsilon_{\parallel}}$ — главное значение показателя преломления для волны, распространяющейся строго перпендикулярно оптической оси. Если $\theta = 0$ (распространение вдоль оси), то $n_e(0) = n_o$, и двойное лучепреломление исчезает.

27 Кристаллические пластинки $\lambda/2$ и $\lambda/4$. Управление поляризацией. Искусственная анизотропия, эффекты Поггеля, Керра. Эффект Фарадея вращения плоскости поляризации (качественное объяснение).

27.1 Фазовые кристаллические пластинки

Вырезанная параллельно оптической оси кристаллическая пластинка толщиной d вносит между o - и e -волнами оптическую разность хода $\Delta = |n_o - n_e|d$, что соответствует разности фаз $\delta = \frac{2\pi}{\lambda}|n_o - n_e|d$.

1. **Пластинка в четверть волны ($\lambda/4$):** Создает разность фаз $\delta = \pi/2$. Если на неё падает линейно поляризованный свет под углом 45° к осям, на выходе получается **круговая поляризация**. Используется для создания и анализа циркулярного света.
2. **Пластинка в полволны ($\lambda/2$):** Создает разность фаз $\delta = \pi$. Она изменяет направление линейной поляризации: плоскость колебаний поворачивается на угол 2α , где α — угол между исходной поляризацией и осью пластинки.

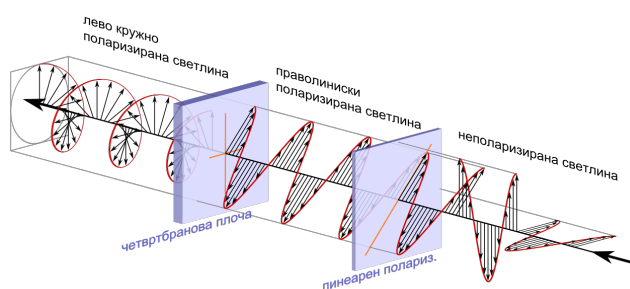


Рис. 14: Влияние пластинки $\lambda/4$ на поляризацию. (нашел картинку только на болгарском)

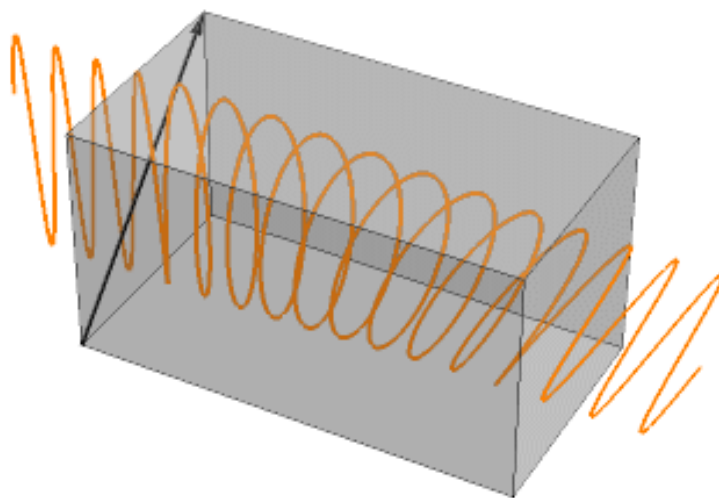


Рис. 15: Трансформация линейной поляризации в эллиптическую/круговую при прохождении через анизотропный одноосный кристалл.

27.2 Индуцированная (искусственная) анизотропия

Изотропное вещество может стать оптически анизотропным под действием внешних физических полей.

1. **Эффект Поккельса:** Линейный электрооптический эффект, возникающий только в нецентросимметричных кристаллах. Изменение показателя преломления прямо пропорционально первой степени внешнего электрического поля: $\Delta n \propto E$. Обладает колоссальным быстродействием (используется для сверхбыстрой модуляции лазерного излучения).
2. **Эффект Керра:** Квадратичный электрооптический эффект, наблюдающийся в любых средах (жидкостях, газах). Возникает из-за ориентации полярных молекул по полю. Возникающая разность показателей преломления равна:

$$\Delta n = \lambda_0 B E^2$$

где B — постоянная Керра. На основе ячейки Керра создаются безынерционные затворы.

27.3 Эффект Фарадея

Магнитооптический эффект, заключающийся во **вращении плоскости линейной поляризации** света при распространении излучения в веществе вдоль сильного постоянного магнитного поля $\vec{B}$. Угол поворота равен:

$$\theta = V \cdot B \cdot l$$

где V — постоянная Верде, l — длина пути. **Физический механизм:** Под действием магнитного поля электроны атомов совершают ларморовскую прецессию. Это приводит к тому, что показатели преломления среды для правой (n_+) и левой (n_-) круговых поляризаций становятся различными (циркулярное двойное лучепреломление): $n_+ \neq n_-$. Поскольку линейную поляризацию можно строго представить как суперпозицию двух круговых (правой и левой), разница скоростей их распространения приводит к линейному фазовому сдвигу между ними, что геометрически выражается в повороте результирующей плоскости колебаний вектора $\vec{E}$. Эффект Фарадея является **не взаимным**: при отражении и обратном прохождении волны угол поворота удваивается, что используется в оптических изоляторах (вентиллях).

28 Нелинейная поляризация среды. Генерация второй гармоники, условие фазового синхронизма. Оптическое выпрямление. Эффект самофокусировки, пороговая мощность самофокусировки.

28.1 Концепция нелинейной оптики

При воздействии на вещество сверхмощных полей лазерного излучения ($E \sim 10^7 - 10^{10}$ В/м), сравнимых с внутриатомными полями, отклик среды (поляризованность P) перестает быть линейной функцией поля. Разложение поляризованности по степеням напряженности поля имеет вид:

$$P = \epsilon_0 (\chi^{(1)} E + \chi^{(2)} E^2 + \chi^{(3)} E^3 + \dots)$$

где $\chi^{(1)}$ — линейная восприимчивость, а $\chi^{(2)}, \chi^{(3)}$ — нелинейные восприимчивости второго и третьего порядков.

28.2 Эффекты второго порядка ($\chi^{(2)}$)

Подставим в член $\chi^{(2)} E^2$ монохроматическое поле $E = E_0 \cos \omega t$:

$$P^{(2)} = \epsilon_0 \chi^{(2)} E_0^2 \cos^2 \omega t = \frac{1}{2} \epsilon_0 \chi^{(2)} E_0^2 + \frac{1}{2} \epsilon_0 \chi^{(2)} E_0^2 \cos(2\omega t)$$

1. **Генерация второй гармоники (ГВГ):** Нелинейный дипольный отклик на частоте 2ω излучает новую электромагнитную волну удвоенной частоты (преобразование ИК излучения лазера в видимый зеленый свет).
2. **Оптическое выпрямление:** Появление в среде постоянной (статической) нелинейной поляризации (первый член разложения) под действием переменного светового поля.

28.3 Условие фазового синхронизма

Для эффективной перекачки энергии из основной волны (частота ω , волновой вектор $\vec{k}_1$) во вторую гармонику ($2\omega, \vec{k}_2$) волны должны распространяться с одинаковой фазовой скоростью во всем объеме кристалла. **Условие фазового синхронизма:**

$$\vec{k}_2 = 2\vec{k}_1 \implies n(2\omega) = n(\omega)$$

Из-за естественной частотной дисперсии обычно $n(2\omega) > n(\omega)$, и синхронизм нарушается. Для его реализации используют двулучепреломление в анизотропных кристаллах, подбирая угол падения так, чтобы показатель преломления обыкновенной волны на частоте ω в точности равнялся показателю необыкновенной волны на частоте 2ω : $n_o(\omega) = n_e(2\omega, \theta_{\text{синх}})$.

28.4 Эффекты третьего порядка ($\chi^{(3)}$). Самофокусировка света

Член $\chi^{(3)} E^3$ порождает зависимость показателя преломления среды от интенсивности света I (**оптический эффект Керра**):

$$n = n_0 + n_2 I$$

Если интенсивный лазерный пучок имеет гауссово (колоколообразное) радиальное распределение интенсивности, то в центре пучка показатель преломления n становится больше, чем на краях среды. Вещество превращается в своеобразную **градиентную собирающую линзу**. Возникает **самофокусировка пучка**. Самофокусировка противодействует естественному дифракционному расхождению. Если мощность пучка превышает некоторую критическую **пороговую мощность самофокусировки**:

$$P_{\text{кр}} \approx \frac{\lambda_0^2}{8\pi n_0 n_2}$$

то нелинейная фокусировка полностью побеждает дифракцию, и пучок схлопывается в нить (световой шнур), что может привести к оптическому пробое диэлектрика.

29 Рассеяние света. Сечение рассеяния, закон Бугера-Ламберта-Бэра. Рэлеевское рассеяние: зависимость от длины волны, диаграмма направленности. Поляризация рассеянного света. Роль флуктуаций плотности в явлении рассеяния.

29.1 Феноменологические законы рассеяния

Рассеяние света — явление изменения направления распространения волны при прохождении через оптически неоднородную среду. Эффективность рассеяния на отдельной частице характеризуется **сечением рассеяния** σ [м²]. При прохождении слоя среды с концентрацией частиц N интенсивность падает согласно **закону Бугера-Ламберта-Бэра**:

$$I(z) = I_0 e^{-\alpha z}$$

где $\alpha = N\sigma$ — коэффициент экстинкции (ослабления).

29.2 Рэлеевское рассеяние

Реализуется при рассеянии света на неоднородностях, размеры которых много меньше длины волны ($a \ll \lambda$). Падающая волна раскачивает электроны частицы, превращая её в колеблющийся диполь. Мощность излучения диполя пропорциональна четвертой степени частоты ($P \propto \omega^4$). Отсюда следует **закон Рэлея**:

$$I_{\text{расс}} \propto \frac{1}{\lambda^4}$$

Этим законом объясняется синий цвет неба (короткие волны синего спектра рассеиваются атмосферой значительно сильнее длинных красных волн).

29.3 Диаграмма направленности и поляризация

Диполь не излучает вдоль собственной оси колебаний. Интенсивность рассеянного неполяризованного света под углом θ к падающему пучку имеет **диаграмму направленности**:

$$I(\theta) \propto 1 + \cos^2 \theta$$

Поляризация: Если наблюдать рассеянный свет строго под углом $\theta = 90^\circ$, излучение оказывается **полностью линейно поляризованным** перпендикулярно плоскости рассеяния, так как в этом направлении приходят колебания только от одной компоненты диполей.

29.4 Молекулярное рассеяние и роль флуктуаций плотности

В чистых средах (газах, жидкостях) молекулы расположены упорядоченно на субволновых масштабах. Л.И. Мандельштам показал, что в строго однородной среде интерференция волн от всех индивидуальных молекул должна приводить к полному гашению рассеянного света во всех направлениях, кроме направления прямого прохождения. Согласно теории Смолуховского — Эйнштейна, реальное молекулярное рассеяние происходит не на самих молекулах, а на **термодинамических флуктуациях плотности** (микроскопических нарушениях однородности за счет хаотического теплового движения). Интегральная

интенсивность рассеяния прямо пропорциональна температуре среды T и изотермической сжимаемости β_T . В критической точке вещества флуктуации плотности лавинообразно растут, среда становится абсолютно матовой — явление **критической опалесценции**.